

AI 产品经理面试题练习

简历设问与回答 | 文字提取版

每页保留：简历模块 → 面试问题 → 原回答维度 → 原详细表达。
练习时先只看“回答维度”，卡住后再看详细内容。

核心优势

项目 1

项目 2

项目 3

高频追问

AI 技术

协作

公司业务

个人品性

注：只做文字提取与版式整理，不再使用聊天截图。

目录 | 按简历模块定位

看到问题时，先知道它对应简历的哪一块，再调用这一块的信息。

核心优势	Q01–Q05
项目 1 课外 AI 答疑 Agent	Q06–Q08
项目 2 自适应学习系统	Q09–Q12
项目 3 直播课堂 AI 助手	Q13–Q16
高频项目追问 挑战项目 / 历史系统	Q17–Q18

AI 技术与工具认知	Q19–Q23
协作相关	Q24
公司业务延伸	Q25–Q27
个人品性	Q28

核心优势

Presenter name

www.islide.cc



怎么去判断什么场景可以用什么模型能力呢

1、场景分析

主要是通过对场景的分析，梳理清楚在具体的场景里，有哪些人物角色，各人物角色需要做的事情都有哪些，这里在拆的时候，就需要拆得很细，因为往往就是在这些细节里，藏着 AI 可以介入的节点，其实就是考验产品经理惯有的需求洞察的能力。

2、模型分析

主要是可落地性的分析。对前面抓住的那些可以让 AI 介入的节点，去分析，需要模型具备哪些能力，选择哪家模型，结合模型能力去分析，可行性怎么样，可控性和稳定性怎么样，模型不稳定的时候，兜底的解决方式可以是什么。

大语言模型在教育业务场景中的边界是什么

1、教育业务场景有哪些

课前备课（准备 word 讲义、PPT 课件、视频资源）；课中上课（直播课、线下课）；课后练习（布置作业、批改作业、学生答题、学生答题后的学习）。

2、各场景的边界是什么

课前备课：只能满足经验不足的老师诉求，对于经验丰富的老师，内容的灵活性和质量，都基本不满足需求

课后布置作业：能完成线下资料结构化的拆分和搜索相似题出题等工作，但是无法百分百保证效果，主要考验模型稳定性和模型本身对于图片内容的处理能力；

批改作业：比较能适用于理科题目的批改，但也主要考验模型稳定性的能力，在实际执行的过程里，经常会出现漂移，导致批改结果不准确，需要老师复批。

3、为什么是这些边界

在备课场景里：对于经验充足一些的教师，目前 AI 生成的内容可用性还是不是很高，因为老师在上课的时候，讲义的灵活性是很高的，但是 AI 去生成，一定是模板化的、结构化的，且最多能达到 80 分的质量要求，对于教学经验丰富一些的老师，这些质量是达不到老师要求的；

布置作业场景：这个场景主要细分两类，一类是老师有作业资料，一类是没有作业资料。对于有作业资料的情况来说，会增加对 OCR 的要求，主要是切题准确性的问题，而这个问题放到业务场景里，大多情况下，都是三方平台的能力，对于业务方来说，是一个黑盒，所以产品经理在做需求设计的时候，很重要的一点就是交互便捷性的设计，要尽可能地简单方便且稳定可控，以此来为三方能力进行兜底；其次对于没有资料的情况来说，或者是有资料完成了切题之后的环节，其实考验的一方面是开发工程师对业务要求结构化的能力，一方面就是模型本身的能力和模型稳定性的能力。之所以是这些能力边界，是因为一旦不稳定，最终拆分出来的结果或搜索出来的题目就会是不满足老师要求的，所以这种时候产品经理就要去设计合适的兜底方案。

OCR 的应用边界是什么？

1、场景有哪些

无论是对于老师还是学生，都是切题。

2、各场景的问题是什么

老师，主要是切不准；

学生相对来说还好，因为学生的问题基本都是单题的，不会一下子要处理很多题目。

你们 0-1 系统从规划到交付的整个环节大概是怎么样的

1、分两类项目

一类是招投标项目、一类是公司战略规划项目。

2、招投标项目

流程大概是：①市场部和学校沟通业务需求，编写解决方案（初期的时候，也有产品经理去和学校沟通需求，编写解决方案的）；②产品经理梳理解决方案，确定业务流程和功能范围；③输出 PRD，同教研老师、业务方进行 demo 演示，确定解决方案；④正常的开发迭代；⑤产品验收；⑥产品经理到校培训；⑦业务方落地使用反馈意见；⑧收集意见，迭代优化；⑨交付项目。

其中最关键的环节，按理说应该是第一个编写解决方案的环节，因为那相当于是一个在明确业务诉求的环节。但一方面由于在这个环节的时候，无论是产品经理去对接还是市场部去对接，大家都是处于一个纸上谈兵的环节，所以最多只能考虑到一些比较大的需求点，很难具体到一些细节上。再加上后来公司的运作模式也变成了由市场部去和业务方进行对接、编写解决方案，**所以对于我们产品经理来说，最关键的环节其实就变成了输出 PRD、和业务方进行 demo 演示的环节**。因为在这个环节，大家都能看到实物了，能考虑到的细节就更多一些。在这个环节，只有我们的 demo 越高保真，自己在所有交互环节考虑到的异常或需求场景越全面，才能和业务方进行越具体的需求细节确认，才能保证最后实际开发完成的产品可按时交付性更高。否则如果一开始需求没有确认清楚，等到实际开发完成后，业务方真正在使用的时候再提出来，就会增加优化迭代的成本，严重的时候是有可能导致整个项目延期交付的，不能按时回款。

你们 0-1 系统从规划到交付的整个环节大概是怎么样的

3、公司战略规划项目

流程大概是先确定目标和方向，然后去做竞品调研，梳理业务流程和功能范围，结合我们自身的资源和优势，确定我们的业务流程和业务范围，输出 PRD，依次和产品总监、技术总监进行方案评审，再和教研团队进行评审；根据评审结果优化细节，调整细节后会再次和产品总监、技术总监、教研团队进行评审，确认方案无误后，再编写业务逻辑。

如果是比较关键的业务逻辑，也会和产品总监、技术总监、教研团队进行同步和评审，达成一致后才进入到需求评审环节。

然后是进入开发状态、上线。后续就是根据学校或项目需要，逐个学校开放对应的功能或系统，会安排教研到校培训，

然后就是持续跟进线上用户使用的反馈。

如果线上反馈了一些使用异常或和逻辑相关的问题，我们会先去验证问题是否真的存在、影响程度怎么样、是否有其他的替代解决方式。

如果是一些小的逻辑改动或是 Bug 之类的，会直接和对应团队的开发沟通，快速解决掉；

如果是 PC 端，测试完成测试后就会上线；

如果是平板端的，就会等下一个平板发大版的时候，再上线。

可以简单介绍一下简历里的这个课外 AI 答疑 Agent 吗

1、是个什么产品

类似豆包或 DeepSeek 的原生 AI 答疑产品。

2、特点是什么

它的特点是区分数学学科和非数学学科。数学学科，特点是区别于市面上的其他答疑产品，重点在生成讲解内容时，不仅仅是讲解每一步要做什么，而是讲清楚每一步要做什么的基础上，这一步需要根据哪些信息或逻辑去做，重点解决的是学生看解析看不懂的情况；而非数学学科，和其他的答疑产品的区别是，重点在引导学生思考，而不是直接告诉学生答案，让学校和家长能更放心地让学生使用 AI 产品，而不形成思想懒惰。

4、这些能力是怎么做出来的，期间遇到了哪些卡点，是怎么解决的

非数学学科的答疑讲解思路，是我这边去进行策略设计的，是基于当时的产品定位——引导式答疑。要让进校，要让学校老师和家长放心让学生使用这个产品，所以就涉及三个关键要素的设计：

第一个要素是安全边界，要做到规避黄赌毒、政治、游戏娱乐等和学习不相关的输出限制；

第二个要素是答案边界，要做到控制答案的输出，防止学生拿答案；

第三个要素是答疑策略，要做到引导式答疑的闭环，就要明确 AI 生成答疑内容的整体机制是怎么样的，什么时候能给学生输出答案。这个过程最初在实现的时候，是在阿里百炼平台去落地的。在这个平台落地的时候，由于平台能力的限制，遇到的卡点在安全边界限制和答案输出边界限制上出了问题。当时主要是由于我们的所有要求都是写在一套提示词里的，所以就很容易出现上下文要求冲突。后来我发现这个问题后，我尝试在这个平台上用多 Agent 和工作流的方式去解决，但是还是不可行，后续就推动到我们内部采用 harness + skills 的方式去实现。在用这个方式去实现后，安全边界限制和答案给出边界倒是控制住了，但是在答疑机制的闭环上也遇到过问题。就是我们在测试的时候发现，AI 无法去判定什么时候要给学生输出答案，才能进入到下一步的引导环节。

可以简单介绍一下简历里的这个课外 AI 答疑 Agent 吗

4、这些能力是怎么做出来的，期间遇到了哪些卡点，是怎么解决的（续）

后来在这里的时候，我这边把学生的对话状态给区分为了有效思考、弱思考和无思考三种不同的状态，明确不同状态学生的通常表现行为，以及不同状态下 AI 可以输出什么内容去进行拆分，以此来完成整个引导式答疑机制的闭环。

4.1、数学学科的机制

另外一个就是数学学科，数学学科用的机制不是引导式答疑机制，而是超详细版的讲解机制，重点是去解决学生看解析看不懂的问题。而之所以会把数学学科单独拆出来，另一方面是因为非数学学科的引导式答疑机制涉及到的对话轮次会比较多，这种机制在市面上算是一个新的产品机制，在市面上没有得到检验反馈，我们不能百分百保证投入到市场后，一定会有好的、不错的反馈；另一方面，如果我们要去做和市面上类似的直接生成解析内容的答疑产品的话，因为我们有专业的顾问，我们能做出和市面上差异化的讲解机制，所以就把数学学科单独拆出来，做了一份区别于市面上答疑产品的讲解机制，重点是在解决让学生每一步都能达到知其然、知其所以然的效果。不过这个答疑机制是在非数学学科答疑机制已经完善好的情况下去完善的，且这个答疑机制的实现难度没有非数学学科的答疑机制那么难。

4.1、为什么数学学科实现难度更低

因为它不涉及到答案的输出控制，只要按照专业顾问给出的提示词要求去生成内容就可以了，其他的安全输出边界等限制已经在非数学学科答疑机制的环节都已经做好了。



项目1

课外Ai答疑

【个人项目回顾】——1、对外概要介绍项目

1、项目定位

这个项目是一个面向 K12 学生学习场景的答疑 Agent 项目。

它的核心是要在学校和家长可接受的边界内，帮助学生完成思考。所以项目重点是：识别学生当前学习状态，判断 AI 应该介入到哪一步，并在多轮对话中稳定执行“有帮助但不替代思考”的答疑策略。

2、项目主线

这个项目最开始是公司学生平板 AI 化战略的一部分，目标是把平板从一个数字化学习终端，升级成可以在学习过程中提供支持的 AI 助手。整个项目里主要经历了三个阶段的推进。

第一阶段的时候，是先定义场景：从公司平板 AI 化战略里，去通过对乐课网业务的全面了解，分析判断哪些学习场景真的适合 Agent 介入，AI 在不同学习状态下应该承担什么角色，这个阶段的主要工作，其实还是我们过往传统产品经理需要去做的一些事情，把战略目标落地到产品形态上。

第二阶段的时候，因为项目交付市场需要，把原来完整的 AI 助手方案，收敛成课外作业答疑 MVP，并把“有帮助但不替代思考”这一原则，拆成模型可以执行的初版策略。并通过 coze 平台进行效果测验，在阿里百炼平台通过单提示词工程，主智能体+多个专项智能体，工作流的方式去验证效果，因为效果都不理想，随着技术的发展，整个项目就转由我们自己用 Harness + Skill s 的技术方式去开发实现

第三阶段的时候，在 Harness + Skill 的实现方式下，做策略验收和复盘，意识到 AI 答疑不能只定义期望回复，还要拆成上下文判断、学生状态识别、策略路由、输出校验和 badcase 归因的执行链路。

目前的第四阶段：还在进行中，核心是把教学顾问提出的更理想学科引导机制，转化为当前系统可以评估、拆分和逐步落地的产品策略。

【个人项目回顾】——2、阶段1的过程

阶段一

从 AI 化战略到完整 Agent 场景定义，以及完整的产品形态

这个阶段对于我来说的难点是：

相较于我以前跟跟进过的项目，这个项目是属于初期只有大方向，没有明确的功能需求。

我做的事：

所以我在这个阶段，主要是做了两件事

第一件事是：拆解学生平板端AI化的战略。根据我们乐课网学生端的业务，去做Agent 场景定义，去识别哪些学习场景适合 Agent 介入，最终拆分出来四种大场景，分别是①未知答案的题目不会做；②已知答案看不懂解析；③已有答案不确定对错；④日常知识点概念科普；并且进一步定义不同场景下 Agent 应该承担的角色和能力边界。

做的方式

当时我的切入方式，是先从乐课网学生端已有业务链路切入，梳理学生在平板学习过程中会经过哪些场景，以及这些场景里有哪些现有产品没有解决好的学习卡点。梳理完之后，再对这些卡点做抽象归类。

最后我发现，这些场景本质上不是按功能模块划分，而是按学生不同学习状态划分的：比如未知答案时不会做、已有答案但不确定对错、已有答案但看不懂解析、以及日常知识点概念科普。基于这个判断，我再去定义不同状态下 AI 应该承担的角色、能力边界和交互机制。

在完成业务链路梳理后，我再对这些卡点做抽象归类，最终发现这些场景本质上不是按功能模块划分，而是按学生不同学习状态划分的：比如未知答案时不会做、已有答案但不确定对错、已有答案但看不懂解析、以及日常知识点概念科普。基于这个判断，我再进一步定义不同学习状态下，AI 应该承担什么角色、提供什么能力，以及对应的交互机制。

经历过后，去复盘其实发现，这种方式虽然能快速从现有业务中找到 AI 介入点，但也比较容易受已有产品链路限制。可能更合适的方式，应该是从学生真实学习过程出发，结合学生和教师视角，系统拆解不同学生、在不同学习阶段、不同学科下会遇到的问题，再判断哪些问题适合由 AI 解决。

当然这种思考的链路对于产品经理在教学、学习的专业性上会有更高的要求，但是这一阶段的经历，让我有了收获，无论是我最初的切入方式，还是后面复盘反思的切入链路，在实际项目推进的过程中，其实两种并不是非得二选一，而是可以两者相结合的。

第二件事是：对拆解出来的结果，在不同的场景下，设计出完整的 AI 学习助手的产品形态、功能、以及交互机制。

【个人项目回顾】——2、阶段2的过程

阶段二：

从完整产品形态收敛到课外答疑 MVP 产品，并定义模型策略，以及方案验证

背景

因为在项目有了产品形态的时候，就已经把产品给卖出去了，后面也就因为急于交付项目，所以就完整的 AI 助手先收敛为课外未知答案的作业答疑 MVP。

这个阶段主要做了一件事：

就是把课外答疑 MVP 的产品原则，拆成模型可执行的回复策略并进行效果验证

因为这个场景不能只是学生问 AI，AI 直接回答。学校平板里的 AI 答疑必须做到“对学生有帮助，但不替代学生思考”。所以当时在做的时候，主要是有三个关键环节：

第一：把学生可能输入的问题做了类型的拆分。比如仅文字、仅图片、图片加文字，题目解答类、答案确认类、非学习类、异常输入类等。

第二：根据不同的问题类型定义模型在针对不同的问题类型，回复的策略（“理解题意、识别考点、定位关键信息、形成思路、推进步骤、得到答案”六层。

），以及回复的边界

第三：策略效果与承载方式验证。

因为当时我们对实现方式的认知主要还是提示词工程，所以先把前面拆出来的场景规则、回复边界、限制范围和输出要求，整理成一版完整 Prompt，并在 Coze 上搭建智能体做核心效果验证。验证时，重点看模型是否能遵守首轮不直接给答案、生成内容的专业性，答案确认类不直接判断、非学习内容拒答、安全红线拦截等规则。

后面进入阿里百炼平台实现时，发现单 Prompt 对复杂教育规则的稳定承载不足，尤其在答案边界控制、安全边界防范、疲劳测试、学习与非学习混合问题等场景下，难以达到上线要求。

之后，结合当时出现的 Skill 模块化理念，我进一步尝试把原本集中在 Prompt 里的规则，拆成“主智能体做任务路由 + 学科专项智能体 + 异常处理智能体”的形式进行验证。但实际验证后发现，受限平台内路由控制和专项能力调用的稳定性，这套方式仍然无法稳定达到预期效果，所以后续才进一步演进到 Harness + Skill 的实现方式。

在这个阶段的时候，其实主要暴露出基础策略控制 Gap

1、**高风险意图识别 Gap + 输出边界控制 Gap**。因为模型对学生自然语言表达的泛化识别能力不足，尤其是对隐性题目求解、答案确认、套答案类表达的识别不稳定；经常会因为用户换了索取答案的方式，就会直接在首轮就把答案给泄露了

2、**规则持续遵循 Gap + 上下文抗干扰 Gap**。在多轮对话中，不能稳定保持产品边界，容易被用户的用词、上下文和重复诱导带偏。

3、**非学习意图识别 Gap + 安全边界拦截 Gap**。模型对学习类与非学习类内容的边界识别不稳定，尤其在游戏、娱乐、闲聊等高频诱导话题上，安全拦截能力不足；它容易把自己当成通用聊天模型，而不是学校平板里的学习助手

本质：定义课外答疑 MVP 的基础输入场景、回复边界、输出控制规则和初版模型能力需求，并通过 Prompt / 平台方案验证策略可行性。

【个人项目回顾】——2、阶段3的过程

阶段三

在 Harness + Skill 实现方式下，细化多轮答疑策略与测评闭环

背景：

在新的实现方式下，配合技术做策略验收、badcase 归因和多轮答疑策略细化。

我做的事情

1. 技术给出 Harness + Skill 初版后，我先做体验验证
2. 发现基础效果比前一阶段明显好，说明基础红线问题相对可控
3. 为了后续更系统验收，我建立 P0 / P1 / P2 测评标准
4. 一开始主要还是从产品验收视角提出问题和期望策略
5. 后续复盘意识到：AI 策略产品经理不能只提“期望效果”，还要反推上下文判断、学生状态识别、策略路由、输出校验等执行链路

没有一开始就完整建立了 Agent 策略链路，而是先从技术给出的初版体验开始。

当时技术基于 Harness + Skill 的方式给到一个可体验版本后，我先做了一轮简单试用。相比前一阶段的 Prompt 和平台多智能体方案，这个版本在首轮直接给答案、非学习闲聊、游戏娱乐、安全红线和疲劳测试等基础问题上，效果明显更稳定。

在这个前提下，我意识到后续不能只靠零散体验判断效果好坏，而需要建立一套更系统的验收标准。所以我针对这个项目整理了测评标准，整体分成 P0、P1、P2 三层：P0 是影响上线的红线的，P1 是影响教学价值的，P2 是影响表达真实感和体验的。

一开始，我做这件事的视角还是比较偏产品验收思维：也就是针对测试中出现的问题，指出哪里不符合预期，并补充期望的回复效果和策略规则。比如在和学生持续的互动中，通过什么规则去界定AI该给学生反馈什么方向的内容

但后续复盘时，我发现，如果按更成熟的 Agent 策略产品方式来做，只定义“AI 最终应该答成什么样”还不够。因为在 Harness + Skill 这种实现方式下，产品侧还应该进一步反推：系统每一轮要先判断当前输入和上下文是什么关系，是新题、追问、补充信息、答案确认、话题切换等；需要识别学生在多轮对话中的学习状态，并根据状态选择不同策略。然后再决定应该路由到哪个策略，比如最小思考动作、补依据引导、过程反馈、固定拒答或澄清补充；最后还要做输出校验和 badcase 归因。

所以这个阶段对我来说产生的收获是，让我意识到，AI 答疑策略要拆到“执行链路层”，形成一条可测试、可定位、可持续调优的策略链路。

【个人项目回顾】——2、阶段4的过程

目前 AI 答疑产品还在持续给专业教学顾问体验。因为现阶段发现，产品在基础边界控制之外，在生成内容的专业性上，还有进一步专业性和引导机制精细度的空间。

所以当前阶段的重点，主要是由教学顾问从专业教学视角出发，梳理更理想的引导解题机制。等顾问方案确认后，我这边会进一步把这套教学机制转化为当前系统可以评估、拆分和逐步落地的产品策略

1. 识别专家方案和现有机制的差异；
2. 判断哪些规则是必须吸收的红线；
3. 判断哪些规则是影响教学质量的核心能力；
4. 判断哪些能力当前技术无法一次性完整实现；
5. 把专家方案拆成当前可落地版本和后续增强版本；
6. 组织技术和教学业务顾问对齐可行性。

【个人项目回顾】——3、核心矛盾

学生需要即时学习帮助，但学校和家长不能接受 AI 直接替代学生思考

所以这个项目的核心不是让 AI 会答题，而是：

- 如何识别学生当前状态；
- 如何根据学生不同的学习状态，去判断AI 在学生学习链路中应该介入哪里；
- 介入到什么程度；
- 如何在多轮对话中稳定执行策略；
- 如何通过测试集、badcase 和评测指标持续优化模型表现与用户体验。

【面试提问】——1、怎么去判断一个场景是不是高价值的 Agent 场景的

1、需求角度

需求强度和频率。

2、技术角度

有难度，但可落地。

3、专业角度

有壁垒，相对于传统的产品，能更快、更好地真正解决用户的问题。

4、这个项目里，原本有哪些场景可选

和其他场景相比，课外作业答疑场景的价值为什么会被选中——

5、都是怎么去验证的，结果怎么样

详细回答内容待补充

【简历提问】——2、都是怎么去验证的，结果怎么样

1、方案构思阶段

Coze 平台，编写提示词，验证答疑内容的生成思路、讲解效果。

2、方案落地阶段

阿里百炼平台，开发调研落地，我验收、我尝试，推翻平台选型，推进自主研发。

3、Harness + Skill 阶段

我输出边界要求、各场景的生成策略要求，我根据业务要求建立验收评估标准，Badcase 归因。

【简历提问】——3、Badcase 归因都有哪些维度

0、输入识别

表现：图片内容识别错误，比如有的时候一张截图里有题目有解析，有的时候就会把解析里的公式当成是题目。

1、意图识别

表现：上传一张没有题目的截图，让它识别图中内容，但是可能还是会按照讲解题目的形式来回答我；排查方式：主要是去看路由的判断结果。

2、学科识别

表现：上传的是物理题，但是会按照数学题去回答。通常这种表现，会去排查日志：①看 OCR 识别的结果是不是数学；②如果是数学，那看学科路由是否正确。

2、上下文管理

表现：不能正常区分我是在切题，还是在继续当前题。

3、题目理解

表现：AI 生成的讲解内容，和要求生成的内容方向有偏差；例如题目分析要求输出这道题的核心考点等信息，AI 可能会抓不住关键点；排查方式：①先看 AI 抽取了题目的哪些信息；②观察哪些信息是有偏差的，再针对性调整。

【简历提问】——3、Badcase 归因都有哪些维度

4、引导策略问题

表现：学生已经答对了，AI 还让他重新确认；学生只是想看第二小题，AI 非要继续第一小题；二级归因——梯度引导过细、追问循环等。

5、多轮状态问题

表现：上传新题后，AI 还沿用上一题上下文；二级归因：当前题状态丢失、新题/旧题判断错误等。

6、安全边界限制

表现：游戏、非学习内容限不住，会正常回复；排查方式：观察提问的内容和形式，针对性地处理。

7、答案保护问题

表现：直接输出答案、直接输出完整步骤、原题数据举例等。

8、输出表达问题

表现：要求学生输入公式等内容，但是正常的效果应该是给到学生 ABCD 选项，让学生可以直接选择。

【项目深度思考问题】——1、什么样的场景才算是高价值场景

第一【真】：有真实存在的用户问题

第二【强】：痛点强度和频率足够高，现有产品或静态内容解决得不够好

第三【难】：问题不是AI单轮回答就能解决，而是需要识别状态、结合上下文、选择策略、多轮推进，必要时调用工具，形成闭环

第四【增】：Agent 介入后，相比传统产品/搜索/静态解析等，有明显增量价值

第五【闭】：能够定义完成标准和闭环路径

第六【控】：能定义边界、评测和验收方式

【项目深度思考问题】——2、 在那么多的场景中，为什么先选择了未知答案，不会做题这个场景做为MVP优先场景呢？

1、首先从这个场景本身出发，从需求角度出发：该场景属于，痛点强、频率高、同时用Agent处理需要题目理解、状态判断、策略选择、追问推进、输出边界控制；从实现角度出发：该场景输入条件最简单从市场角度出发：产品价值最容易被市场和学校感知

2、而其他场景，已知答案、看不懂解析：虽然属于高价值，但依赖解析结构和学生反馈；但对其输入条件会更复杂一些，而且需求的强度没有未知答案，不会做题强 已有答案、不确定对错：高价值，但需要学生输入答案/过程，会额外增加识别学生不同形式的答案处理 日常知识点概念科普：价值没有那么的强，因为AI虽然可以解释，但如果只是单轮解释就会更像是 Chatbot；单如果要延伸结合追问、学情、练习迁移，又会把其他的业务给融合进来，扩大了场景

【项目深度思考问题】——3、应用操作类场景，是否涉及 Tool Use 或设备控制？

应用操作类场景涉及 Tool Use，但主要是轻量 Tool Use。

因为当时规划的产品能力，主要是支持学生通过语音或文字时，AI 需要把自然语言指令转成对平板已有系统的操作、以及对已有业务查询能力的调用。我当时在这个阶段，做的工作主要是一方面，是按照正向的链路，从产品侧去进行指令梳理和功能映射的工作 包括指令关键词、指令相似词。对应的应用功能、查询条件和异常回复策略。

然后因为这个效果的落地，涉及到很关键的两个不确定性的变量，一个是模型对用户输入识别的准确性，一个是用户内容输入的不确定性，所以当时在这里也单独梳理了几类处理措施 包括 意图不清 → 澄清 参数缺失 → 追问补充 多功能匹配 → 给候选让用户确认 查询无结果 → 解释原因 + 给下一步建议 调用失败 → 解释原因 不支持的指令 → 明确边界 + 给替代方案 不过这些都只是进行到了我前期整理PRD的阶段，因为这部分没有在 MVP 阶段进行落地；后续项目收敛的时候，重点专注在了课外学生未知题目答案，且不会的答疑能力上

【项目深度思考问题】——4、你们这种有帮助和不代替学生思考和大家知道的苏格拉底式的提问方式有什么区别吗

○ 教学思想不同

- 苏格拉底强调的是追问启发的教学思想，更注重通过连续提问的方式，让学生自己发现问题、修正认知、形成结论
- 我们的强调的是“分层支持 + 边界保护”的教学思想，更注重的是AI 提供必要支持，但必须把关键思考动作留给学生自己完成

○ 两种思想对【有帮助】的定位是不同的

- 苏格拉底强调的是“用问题帮助学生想”
- 我们强调的是“用适度信息帮助学生推进”。

○ 适用的人群不同

- 苏格拉底更适合学业任务不那么重，有充足时间的群体，因为这种思想是通过连续的提问，引导学生暴露假设，发现矛盾和自主修正，这种方式通常需要学生持续表达和反思，交互轮次多，时间成本相对较高
- 我们更适合学业任务重的群体，因为我们是在学习效果和答疑效率之间去做平衡，我们是可以根据学生状态，题意拆解、方法提示、过程反馈等方式给学生提供帮助，并把关键判断、关键推导和最终表达留给学生。

【项目深度思考问题】——5、直接给答案、回答空泛、追问一概而论，分别暴露什么模型能力 Gap？

○ 思考逻辑

■ 表面 badcase → 本轮本来应该做什么判断 → 实际错在哪个判断节点 → 缺失了什么能力 → 应该由模型、策略还是工程机制解决。

○ 对应问题

■ (1) 现象：直接给答案

● 系统正常的处理

- 识别题目
- 识别用户意图——对应现象上下文，分析这个环节是否没有处理好
- 保护答案——对应现象结果，知道这里没有处理好

● 缺失能力

- 可能存在意图识别Gap——用户换种表达，就给了答案
- 输出边界控制Gap——识别出了是题目，按规则讲解了题目，但是没有严格执行所有规则
- 策略持续循环Gap——如果首轮能守住，学生多追问几次后就给出答案，则说明模型在多轮对话里受到上下文和用户诱导影响，规则执行发生松动。
- 输出校验 Gap——最终答案已经生成，但系统没有检测并拦截，也说明工程侧缺少答案泄露校验，而不只是模型本身能力不足。

■ (2) 回答空泛

● 系统正常处理

- 理解题目在问什么
- 判断学生具体卡在哪里
- 识别当前题目的关键条件、考点或材料依据
- 给出一个与当前题目直接相关的下一步动作

● 缺失能力

- 题目理解和信息提取 Gap——模型没有真正理解当前题目的题意、条件、设问和关键关系，所以只能输出通用话术。

■ (3) 追问一概而论

● 系统正常处理

- 判断当前输入与前文的关系
- 判断学生的状态
- 根据状态判断当前应进入哪个回复策略

● 缺失能力

- 上下文关系判断 Gap——如果上下文关系判断错了，后面的策略一定会错。
- 学生状态识别 Gap
- 策略路由 Gap——即使识别出了不同状态，如果仍然调用同一套 Prompt 或 Skill，也会出现“一概而论”。

所以总的来说，其实就是当，当用户输入信息后，整个Agent需要对用户当前的输入和上下文进行判断、意图与状态识别、选中策略路由、Skill / Prompt 执行、模型生成、最后进行输出校验

【项目深度思考问题】——6、直接给答案的短期价值和长期风险是什么？

维度	短期价值	长期风险	
学生	快速完成任务、降低焦虑	依赖 AI、能力退化、产生掌握错觉	
产品体验	简单、快速、满意度高	用户只接受答案，难以建立学习价值	
产品数据	首轮解决率高、对话短	指标看起来好，但不代表真实学习效果	
教学业务	学生容易接受	学情数据失真，教师和家长失去信任	
产品定位	容易形成明确卖点	退化成搜题、抄作业和代写工具	

所以这个问题的本质是：

直接给答案优化的是“任务完成”，而教育产品真正需要优化的是“学习完成”。



项目2

自适应系统

【个人项目回顾】——1、项目框架

1、目标

做一套真正能支持学生个性化学习的系统。

2、矛盾

既要个性化，又要正确、持续、可运营。

3、决策

诊学练评——保证学习路径正确；
多维激励——保证学生持续使用；
配置后台——保证策略可控且可规模化运行。

4、系统价值

保证学习有效性、学习持续性和系统可运营性。

5、我的价值

能够把一个宽泛的自适应学习目标，拆成学习有效性、学生持续性和策略可运营性三个系统问题，并围绕这些问题完成关键产品取舍和复杂规则设计。

【个人项目回顾】——2、对外介绍项目

1、目标

面向【学生群体】搭建一套自适应学习系统，通过诊断学生当前学习情况，结合知识点掌握度和教研策略，为学生提供更针对性的学习和练习的路径。

系统不只是解决“给学生推荐什么内容”，还需要同时解决三个问题：

- 学生当前应该学什么、按什么路径学；
- 学生为什么愿意持续使用；
- 个性化学习策略如何被稳定、准确、规模化地执行。

2、范围

整个产品主要包含：

- 学生端：承载诊断、学习、练习、和学习反馈的能力；
- 教师端：承载激励学生持续学习动力的能力；
- 配置后台：维护知识关系、学习资源、掌握度规则 and 不同场景下的学习策略的能力；
- 数据体系：【待补充掌握度、学习记录、班级数据等在系统中的作用】。——该在这里单独写吗

【个人项目回顾】——2、对外介绍项目

3、背景

公司为什么做：公司希望从原有的【资源平台 / 教学平台 / 校内业务】进一步延伸到可直接面向学生的 C 端学习服务，形成一套能够独立运营和收费的产品。

用户侧要解决什么问题：

- 学生面对大量学习内容时，不清楚自己当前应该优先学什么；
- 不同学生的学习状态和学习能力不同，统一学习路径和方式无法匹配个人状态；
- 学生自主学习缺少持续动力

公司为什么具备做这件事的能力

- 有题库、试卷和学习资源；
- 有教材、章节、知识点等基础数据；
- 有学生校内外学习行为和作答数据；
- 有教研团队，可以提供学科内容和策略支持；
- 有学校、教师和学生端业务入口；

4、矛盾

不是简单地根据学生的掌握度推荐一些题目或资源，而要同时考虑三个关键问题：

1. 怎么根据学生当前的学习状态，判断他下一步应该学什么；
2. 怎么让学生愿意持续学习；
3. 既然是自适应，那对于不同的学生，在不同的阶段，不同的场景，就需要有个性化的学习策略，那这些策略怎么才能稳定、可控、规模化地执行。

这三个问题之所以很关键，是因为他们分别对应了学习的有效性、持续性和系统可运营性。少了哪个维度。系统都没有完整的闭环。

【个人项目回顾】——3、3个关键问题是谁，怎么提出来的

这三个问题并不是项目开始时由某一个人一次性完整提出来的，它们来自项目不同层级和不同阶段，最后是我在复盘时把它们统一抽象成了学习有效性、持续性和系统可运营性三个维度。

第一个问题，“怎么判断学生下一步应该学什么”， 来源于公司最初的战略目标。公司确定要对标市面上的自适应学习产品，但到了产品执行层，并没有明确的功能方案。

我接到这个目标后，调研了多家线上和线下产品，发现大家虽然具体机制不同，但核心都是通过知识点描述学生当前状态，再按照章节、场景和掌握情况决定下一步学习内容。所以我把这一层进一步抽象成了“如何根据学生当前状态判断下一步应该学什么”，并围绕这个问题设计学习闭环。

第二个问题，“怎么让学生愿意持续学习”， 是产品总监在方案评审中明确提出的。他更多的是站在产品经营和商业闭环的角度去考，系统不仅要能推荐正确内容，也要让学生愿意持续使用，否则产品很难形成长期用户价值，会面对上层的销售压力。

第三个问题，“个性化策略怎么稳定、可控、规模化执行”， 这个问题是来源于公司过去的业务痛点。我们有专门的教研团队，以前教研经常提出修改规则，每次调整都需要开发改代码，维护成本比较高。而自适应学习涉及大量专业场景、和资源维护等工作，所以领导层在项目开始时就明确需要建设独立的配置后台。

所以三个问题的具体来源并不相同：第一个来自战略目标和竞品调研，第二个由产品总监从经营视角提出，第三个来自历史业务痛点和领导层的配置化决策。

然后我在后续复盘时，发现它们分别对应了学习有效性、学习持续性和系统可运营性。也正是这三个维度共同成立，自适应学习系统才能形成完整闭环。

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

1、学习闭环：主要解决“学生下一步应该学什么”

方式：通过“诊—学—练—评”的方式，先判断学生当前的知识点掌握状态，再根据薄弱点安排学习资源和练习内容，完成后重新评估，并根据新的掌握状态调整后续路径。

为什么是这个方式：

这个项目最初只有自适应学习的业务方向，没有明确的功能方案，所以我们第一步先做了竞品调研。

调研主要分为两部分：

一部分是线上搜集市面上的自适应学习产品

另一部分是线下了解学而思、科大讯飞等头部厂商的实际产品机制。

调研后发现，行业里比较成熟的产品普遍以“诊—学—练—评”作为基础学习闭环。

那我们当时在做的时候，也并不是就直接照搬了竞品。在梳理业务流程时，我一方面提炼了可以借鉴的共性机制，另一方面也分析了其中不符合真实教学逻辑的地方。

例如在练习环节，多家产品的处理方式都是：学生某一道题做错后，继续推荐一道同知识点、同难度的相似题。

我当时的判断是，学生做错一道题，大概率不是因为误操作做错了，更可能是某个知识点没有真正理解。所以更理想的方式我认为应该是先定位学生具体缺失的知识点，然后给他匹配相应的学习资源，完成学习后再回到练习，通过新的题目验证是否掌握。

虽然这个思路更贴合真实学习场景需求，但继续对这个方案进行评估会发现，这套机制在第一版里有几个较大的落地难点。

第一是，一道题可能包含多个知识点，系统不仅要识别题目涉及什么，还要判断学生具体错在哪个知识点或哪个认知环节，这对诊断精度要求很高。

第二是，即使能够定位知识缺口，也需要有颗粒度足够细、覆盖足够完整的学习资源，否则无法做到精准补学。

第三是，这套机制虽然看起来在教学逻辑上更理想，但当时缺少成熟产品验证。如果第一版直接采用全新的学习机制，整体试错成本和风险都比较高。

所以最后我们决定，第一版先采用行业已经验证过的诊—学—练—评这种相对成熟的学习机制，优先保证学习路径稳定、系统能够落地，也降低学生和教师理解产品的门槛。更精准的错因诊断和补学机制，可以作为后续继续验证和迭代的方向。

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

2、行为闭环：解决“学生怎么才愿意持续回答系统学习”

方式：通过榜单、学习报告和教师激励三类机制，为学生持续提供可追逐的学习目标、可感知的阶段进步、明确的下一步学习方向以及来自教师的正向认可。

其中：榜单通过不同指标和不同时间周期，让学生无论在什么时间进入系统，都有新的目标和参与上榜机会；日报、周报帮助学生回顾阶段学习结果，并明确下一阶段可以优先学习什么；教师则可以根据学生校内外学习数据给予红花奖励，进一步强化学生的学习行为。

这些方式是谁提出来的，怎么想到的：

整体来说，这套方案是在产品总监、我、以及教研，三方去共创逐步完善的。

1、首先是产品总监提出“需要通过激励促进学生持续学习”的方向，并给出可以设计不同维度的榜单或报告的初步建议。不过当时给到的主要还是方向，并没有明确具体设计哪些榜单、采用哪些指标，以及应该按照什么周期反馈。

2. 我在接收到总监的方向反馈后，我是先回到当时已经形成的系统方案中，沿着学生的学习过程去看，哪些行为和学习结果是系统能够记录下来的。

3. 通过这个过程的分析，主要看到三类信息：分别是学生进入系统的情况、进入系统后的做题情况、学习和练习以后，学生知识点掌握状态发生了什么变化

4. 然后再把这三类信息去转成可以量化的数据指标，再把列出的量化的数据指标去思考哪些指标能驱动学习持续学习，最终被定义下来的指标就是：

①答对题目数量的日榜和周榜：答对题目数量比较直观、反馈频率也高，让学生任何时候进入系统后，都有一个当下可以参与的目标

②新增掌握知识点的日榜和周榜：因为新增掌握知识点这个指标能够真实反映学生是否真正学会了新内容，也可以避免整个激励只围绕做题数量，避免学生只刷会的题目

③周连续学习榜和月度学习日历：因为连续学习情况可以让学生看到自己的坚持，让学生获得自我成就感

在指标形成后，我又根据反馈目的区分了不同的产品形式。把提供比较和目标感的数据做成榜单；把适合帮助学生复盘的个人学习结果数据，做成了日报和周报，并进一步告诉学生哪些知识点需要再学、哪些可以继续练习，以及下一天或下一周可以从哪里开始。

基于这样的分析，最终得到了连续学习情况可以让学生看到自己的坚持，所以设计了周连续学习榜和月度学习日历；答对题目数量比较直观、反馈频率也高，因此设计了日榜和周榜，让学生进入系统后有一个当下可以参与的目标；新增掌握知识点则能够反映学生是否真正学会了新内容，也可以避免整个激励只围绕做题数量，所以同样设计了日榜和周榜。

在指标形成后，我又根据反馈目的区分了不同的产品形式。适合提供比较和目标感的数据做成榜单；适合帮助学生复盘个人学习结果的数据，则做成日报和周报，并进一步告诉学生哪些知识点需要再学、哪些可以继续练习，以及下一天或下一周可以从哪里开始。

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

这些方式是谁提出来的，怎么想到的：

5. 在完成学生端第一版榜单和学习报告后，后续和教研以及产品总监评审时，更多是在补齐这套机制的专业性，以及把已有的激励能力扩展到更多角色。

首先，在和教研评审时，教研提出了一个比较具体的问题：新增知识点掌握榜在学期前期比较有效，但到了学期后期，学生能够新增掌握的知识点会越来越少，这个榜单的激励作用可能逐渐下降。基于这个问题，补充了以学期为周期的知识点掌握总榜，用来呈现学生整个学期的长期知识积累。后续在和产品总监评审时，进一步延伸讨论了把已经形成的学生学习反馈扩展到家长和教师两个角色。最终决定把学生的学习榜单提供给家长查看，同时借用我们乐课网原有的红花激励，让老师对学生的自主学习结果进行红花奖励

6. 我的收获

不仅是完成了一套榜单和学习报告机制，更重要的是，在这个过程充，我当时通过从一个很小的业务规则，发现了自己认知上的不足，并由此把对于激励的相关设计主沉淀成了后续可以复用的方法。

当时在设计家长端的具体展示规则时，我最初考虑的是，无论学生是否上榜，家长都可以进入查看榜单。

产品总监评审时提出，只有学生上榜时，才将榜单信息展示给家长。因为我之前负责过的产品都没有涉及到过激励，所以我当时脑子就觉得有点纳闷，为什么要是这样的规则呢，好像有点想不明白

所以我当时就基于这一个点出发，借助GPT，去把激励设计进行了比较系统的学习和复盘，把这次项目中的问题与新的认知整理成一套框架，包括：

激励的抽象认知

核心原则是什么

实际应用该如何分析类型，可以选择的有哪些激励类型、哪些激励形式等

风险预判

后续的优化设计

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

3、策略闭环：解决“个性化策略怎么稳定运行”

方式：通过配置后台，把教研经验、知识点关系、学习资源和不同掌握度下的出题策略转成结构化规则，再由系统根据学生当前状态自动执行。

这个配置后台怎么保证个性化的呢：

我们当时并不是给每个学生人工配置一套独立方案，而是先把学生之间的差异转成系统能够识别的状态，再通过配置后台建立“学生状态—学习策略—学习内容”的映射关系。

这套个性化主要分成两个层次。

第一层是学习路径的个性化，也就是学生下一步先学什么。学生在同步学习场景进入某个小节前，可以先进行学前诊断。系统根据诊断结果识别这个小节下相对薄弱的知识点。所以，即使几个学生进入的是同一个小节，因为薄弱知识点不同，后续优先学习的内容也可能不同。

第二层是练习内容的个性化，也就是学生进入某个知识点后可以怎么练。学生针对单个知识点练习的时候，系统会读取他在该知识点上的当前掌握度，并匹配该知识点对应掌握度区间下的出题策略。策略里会配置题型、题量、难易度分布和题目来源等规则。所以，即使两个学生学习的是同一个知识点，因为掌握状态不同，最终得到的题目组合也可能不同。另外就是，在单知识点策略里，我们又设计了通用策略和知识点专属策略。大部分没有特殊教学要求的知识点，可以复用按照掌握度区间配置的通用出题策略，避免教研针对每个知识点重复配置，控制配置和维护成本。对于重点、难点或者有特殊教学要求的知识点，则允许单独配置专属策略。例如可以调整特定题型、题量、难度分布或题目来源，让练习更符合这个知识点本身的教学特征。

所以这里的核心取舍是：

> 通用策略负责保证规则可复用、可规模化，知识点专属策略负责保证重点内容的练习针对性。学生完成学习和练习后，知识点掌握度还会继续发生变化。系统下一次进入时，会基于新的掌握状态重新匹配学习和出题策略。所以，这是一套随着学生状态变化持续调整的受控个性化机制。当然，这套个性化能够成立还有几个前提：掌握度需要能够相对准确地反映学生状态，教研配置的策略需要合理，题目知识点和难度标签也需要准确。配置后台解决的是专业策略如何被定义、维护和规模化执行，但最终个性化效果还取决于学生状态识别、策略设计和内容质量三层是否同时成立。

从产品取舍上看，我们当时没有完全依赖 AI 动态生成学习路径，而是让教研负责定义专业策略，让系统根据学生状态自动匹配和执行。

它牺牲了一部分完全自由的动态生成能力，但换来了教育场景里更重要的准确性、可解释性和可控性。

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

3、策略闭环：解决“个性化策略怎么稳定运行”

方式：通过配置后台，把教研经验、知识点关系、学习资源和不同掌握度下的出题策略转成结构化规则，再由系统根据学生当前状态自动执行。

为什么拆通用和知识点专属策略

一方面是因为全部通用会损失教学针对性；

另一方面是全部专属会造成配置和维护成本过高；

所以通用策略主要负责规模化；

而专属策略负责重点、难点知识点的精细化；

本质上是复用效率与教学精度的取舍。

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

3、策略闭环：解决“个性化策略怎么稳定运行”

方式：通过配置后台，把教研经验、知识点关系、学习资源和不同掌握度下的出题策略转成结构化规则，再由系统根据学生当前状态自动执行。

掌握度计算规则是怎么样的，怎么保证准确性

需要说明的是，这个掌握度计算公式不是我这个项目制定的，是我们大数据团队那边负责建模和实现的。在自适应学习系统的项目里，主要是把这个这套掌握度计算公式作为后续学习路径和出题策略的状态依据。

那我这边在使用这个计算公式的时候，因为考虑到这个掌握度会直接影响学生后续学什么、练什么，所以我在拿到大数据这边给到的这套公式的时候，也有去了解过这个公式的计算逻辑

它的核心逻辑是：每一次学生作答，都会根据题目难度、正确情况和得分率，形成一次对该知识点掌握状态的影响；这个影响会累加到学生该知识点的历史状态上，再通过 **Sigmoid** 函数转成 0 到 1 之间的掌握度。

至于准确性，肯定不能说它能绝对准确。因为这个掌握度本质上是我们基于学生有限做题数据形成的估计结果。我们当时主要从两方面来降低误判：

一方面是，大数据团队前期用 **Excel** 和 **Python** 做过数据实验和趋势验证，确认多次做对、做错后的掌握度变化趋势基本符合预期。

另一方面是，我们业务团队在使用的时候，也没有直接依赖这个公式计算出的某一个精确值给学生制定出题策略，而是把掌握度按区间划分，再对应不同的出题策略，以此来降低单次波动带来的影响

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

3、策略闭环：解决“个性化策略怎么稳定运行”

方式：通过配置后台，把教研经验、知识点关系、学习资源和不同掌握度下的出题策略转成结构化规则，再由系统根据学生当前状态自动执行。

那你有去了解过大数据团队在指定这个掌握度计算规则的时候，为什么要去用sigmoid这个函数吗

有去做过一些简单的了解，主要是两方面的原因

第一、是本身我们在计算学生状态变化的时候，是一个 X_n 的值，而这个值是不断累计的，所以这个值无论是上限还是下限都没有，对于学生学习某一知识来说，不合理的，对于学生学习知识来说，一定是存在一个下限是完全没掌握，一个上限是全部掌握

第二、就是我们要对这个数值去做处理，而之所以用sigmoid这个函数，是因为这个函数具备两个特质，第一个特质是这个函数是一个0,1区间的值，符合学生对知识点要么没掌握，要么掌握了的状态；第二个特质是这个函数具备单调递增的特质，且这个单调递增在两端区域变化不明显，而在中间变化明显，这一特质，用来去衡量学生的学习状态也更合理

【个人项目回顾】——4、整体的产品架构

3、策略闭环：解决“个性化策略怎么稳定运行”

方式：通过配置后台，把教研经验、知识点关系、学习资源和不同掌握度下的出题策略转成结构化规则，再由系统根据学生当前状态自动执行。

那你觉得你在这里，作为产品经理的价值是什么呢

我认为在这里的价值主要是四类

第一、我需要确定这个公式在我们负责的这个系统的使用位置

第二、我需要确定这个掌握度计算值的来源和边界

第三、我需要去考虑这个数值对学生端使用的解释成本

第四、我需要去考虑这个算法限制造成的风险，以及对应的处理方式。例如题目知识点标签不准、难度不准等，系统的兜底处理方式

【个人项目回顾】——5、这个项目对自己来说，最大的难点或挑战是什么

对我来说，这个项目最大的挑战不是某一个功能特别复杂，而是我的工作角色发生了变化。

过去我主要负责标书类的项目，或者是平板上某个系统已有能力的优化，对于标书项目通常已经有比较明确的需求框架，也完成了前期售卖，对于平板已有系统能力的优化，更是整个平板的一个小点，且平板是整体售卖，所以我需要做的更多的是从用户视角出发，去把需求落地成完整、合理、易用的产品。所以过去我判断一个项目是否做好，更多会关注需求有没有覆盖完整、业务流程是否合理、交互是否友好，以及项目能不能顺利交付。

但自适应学习系统一开始只有公司要做这个方向的战略目标，没有明确的功能清单，而且市场上已经有学而思、科大讯飞等成熟产品。这意味着我们不只需要去思考“这个产品怎么做”，还要思考几个更开放的问题：

- 在市面上已有成熟竞品的情况下，如果我们要做，那我们和竞品的差异点是什么，学生为什么选择我们的产品
- 产品做成之后，面向市场，这个产品的售卖模式是怎么样的

其中，通过竞品调研确定基础产品框架，对我来说虽然是新的工作，但仍然是在原有分析和方案能力上的延伸。

真正让我感受到挑战的，是产品差异化涉及和商业经营这两个问题。

在项目初期，我还是更偏向从用户视角去关注学习链路是否完整、机制是否合理、交互是否友好。后来在方案评审中，产品总监进一步提出，我们需要更进一步去考虑，我们这次做的这个产品相，和比竞品相比，能靠什么来形成差异，学校才会愿意买我们的产品。

这个问题让我第一次意识到我思考视角的转变需要，这一次的产品设计，我需要站在这个商品还没售卖出去的视角去思考，一个面向市场的产品，在基础功能成立的同时，和同类产品相比，用户到底会因为什么才更愿意购买我们的产品。于是我开始把“”这个相对抽象的问题转成具体产品机制，从系统已有的学习流程和数据出发，设计学生端榜单、学习日历、日报和周报，并在后续评审中逐步补齐家长和教师的激励链路。

另外一个挑战是商业模式的思考。过去的项目通常已经完成销售，或者是用户直接购买整个平板，几乎不涉及我需要去考虑产品怎么卖的问题，所以在我们的产品方案确定后，总监让我去思考售卖方式的时候，我一开始确实还习惯把它理解成管理层的职责。

【个人项目回顾】——5、这个项目对自己来说，最大的难点或挑战是什么

后面在和产品总监初步交流后，去针对未来我们可能会考虑的几种售卖方式的盈利进行了推演，让我对盈利的计算，RPPV,等有了更多的认识 and 了解

虽然我们内部讨论的结论是采用会员制，不过最终产品总监在和老板汇报后，最终确定了单学科售卖的商业模式。

后面我去分析了这个决策背后的原因：大概率是两个方面的考虑

一方面是：公司过去本身主要是做B端业务，拥有销售渠道和学校客情优势；

另一方面是：单学科售卖的商业模式，无论对销售人员解释产品、还是学校理解采购内容，还是对家长感知具体价值，都比依赖成熟C端运营能力的会员制更符合公司当时的资源条件。

所以总的来说，这个项目对我最大的挑战，本质上是评价产品的标准发生了变化。我不再是只需要去判断一个需求能不能被正确落地

还要去思考：

- 产品为什么成立；
- 用户为什么选择；
- 商业模式是否与公司的渠道和组织能力匹配

虽然我并不是这个项目最终的战略和商业决策者，差异化方向和商业分析命题也主要由产品总监提出。但我在这个过程中也承担了把上层问题转成具体的产品机制、商业方案分析和决策依据的工作。

对我来说，这次项目最重要的成长，也是从偏需求交付的产品思维，开始扩展到产品定义、商业经营的视角。

【面试问题】——1、你们一般都是怎么做竞品调研的

1、区分需求类型

我们已经成形的产品、从 0 开始的产品。

2、从 0 开始的产品

了解需求和目标；线上收集资料、线下体验——了解竞品的业务流程和范围以及解决的问题；结合我们自身的特点和优势，确定我们产品的业务流程和范围；当时这个系统我是怎么做的。

3、已经成形的产品

通常我们的需求是来自市场部的反馈或学校的反馈，这种更多的不是去做竞品调研，而是去了解用户真实存在的问题，然后再结合产品本身已有的能力去做产品优化。如果真的是遇到需要做竞品调研的，通常是通过市场部的资源，去到校体验竞品，或者是我们自己去网上找资源了解对应的竞品功能。

【面试问题】——2、产品差异化你们都是怎么做的，都建立了哪些指标

1、结论

方向是产品总监提出来的，具体的指标维度，是我去根据系统能产生的数据去进行拆解的。

2、领导指出

之所以方向是产品总监提出来，是因为当时整个需求要得很急。我们在完成竞品调研，确定好主要的业务流程和大致的功能范围之后，就要求我这边输出产品方案，然后后面的整体工作节奏基本就是一天到两天对一次方案结果。所以对于我这边输出方案来说，整体的节奏是比较赶，在完成初稿之后，更多的是产品总监反馈修改点，或提出意见，我们在会议上去针对性地讨论，根据讨论结果再花一天左右的时间进行调整，然后接着就对调整后的方案效果。

3、我的拆解思维

当时在领导提出要把我们和竞品的差异化拉开的时候，有明确提出要重点去突出激励。原因是我们老板本身也很看重激励，再加之我们系统本身有一套全局的激励体系，所以就提出，希望我们这个新做的自适应学习系统，也能体现更多的激励内容。那我在接到这样的反馈后，我先是去针对学生在整个系统会进行哪些学习行为，去看学生在系统会产生哪些数据，比如看视频、看知识点卡片、题目练习、知识点的掌握度变化等；然后再去看哪些数据可以用来去激励学生；再去看这些数据如果在系统做出来的话，到底在激励学生去做什么事情，去判断这些数据是否能用来去激励学生。最后确定了整体的激励思想是去激励学生的学习行为，而不是去激励学生的学习结果。因为当时在分析那些数据的时候，最后主要的一些数据有：视频学习个数、知识卡片学习个数、题目练习的时候产生的答题数、答对数、正确率、新掌握的知识点个数、知识点掌握度等级突破的次数等。其中，比如答对的数量，这类数据就是在激励学生的学习结果，放这样的数据，可能会导致部分调皮的学生只去刷那些他会题目，会产生不太好的引导效果，所以就把这类数据给去掉了，留下了那些在引导、激励学生去注重过程的学习行为的数据。

【面试提问】——3、收益测算模型是怎么去做的

1、结论

这个是我第一次比较完整地去做收益测算。当时产品总监先给了我一些方向，告诉我做这类商业测算需要重点关注哪些指标，比如成本维度：有硬件成本、AI 算力成本；收入维度：可以去看 ARPPU、付费转化率这些。然后我再基于我们实际的业务模式，把这些指标具体拆开，去搭建整个收益测算模型。

2、我怎么做

具体做的时候，先是把可能的收费模式拆出来，比如硬件赠送再通过会员收费，硬件本身收费再叠加会员收费。在每种模式下面，再分别拆收入和成本。收入这边主要会看单校预计的用户规模、付费转化率、ARPPU 这些变量；成本这边会看硬件成本以及 AI 算力成本。然后 AI 算力成本这个比较不确定的值，当时是基于我们实际 AI 答疑场景的 Token 消耗，先估算一轮对话的使用成本，再结合学生一年大概的使用频次，折算成人均年度成本。最后我把这些变量放进三年周期里，对不同收费模式以及关键参数做测算，去比较几种方案长期的收益情况。

3、我的收获

当时在做这块内容的时候，对于涉及到的一些指标还是有点懵的，比如 ARPPU、ARPU 这些专业术语。整个过程算是边学边做的一个状态，事后也再专门去了解过一些其他的指标，比如 LTV、CAC 这些，让自己对于做商业收益这块有更多的了解。不过由于后续没有更多的业务去实践，所以对于这块自己额外了解的指标，没有更多比较深的、有见解的认知了——可以去自己想一些案例，自己去想想要怎么做。

【面试提问】——4、这个产品你觉得还有什么优化空间

1、结论：有哪些地方可以优化

诊断的策略、练习的定位。

2、为什么是这些地方

诊断的策略：目前的诊断题目和学生真实的情况缺少动态的校准，最终的掌握度容易因为题目的普适性而有失偏差；练习的机制：目前的问题是题目的自适应，不是教学的自适应，并没有解决学生当前掌握度为什么低的这个问题。

3、为什么现在不优化

学前诊断的机制策略，当时是我们的教学顾问定的。我们公司的协作机制是涉及到很多教学专业性的内容，是需要以教研为准的。再加之我当时要跟进的项目多且比较赶，所以更多是在把顾问的策略思想给落地。然后我刚才提到这个优化的思想，是我后来自己在周末的时候，自己去琢磨的——我们这个产品在哪些地方还可以去做优化，我去推演出来了。然后因为平时在跟进其他项目的事项，所以这个项目这里的优化思路就还没有和顾问、教研同步去讨论这个事情。



项目3 直播课堂 AI助手

【个人项目回顾】——1、详细介绍项目

1、产品是什么

这是一个在直播课堂中，对学生、老师问题进行识别、分流处理的 AI 项目。

2、为什么做

这个项目成立的背景信息是：由于寒暑假直播课期间，学生或老师在上课过程中可能会遇到声音、网络等影响上课连续性的设备问题。这类问题虽然不一定每节课都会发生，但一旦发生就会比较紧急，耽误课堂时间，解决不及时，甚至会影响后面的其他课程。在AI能力介入之前，主要是依赖驻校客户经理或技术支持人工处理，人工成本都较高。

3、AI做的部分

在这个项目里，AI 主要是在用户第一轮反馈问题的时候，对用户反馈的问题进行识别和分流。也就是说，当学生在直播课堂中反馈“没声音”“画面卡住了等问题的时候，AI 先把这些口语化、现象化的描述识别成系统可以处理的标准问题类型。

【个人项目回顾】——1、详细介绍项目

4、AI不做的部分

但 AI 不直接判断真实故障原因，也不自由生成诊断结论。因为仅凭用户一句描述，无法确定问题到底在学生端、教师端还是服务侧。所以真实的故障排查、终端定位和处理结果，是交给后端来处理的。

5、我做的事

我在这个项目里主要负责四类事项，分别是：

- 课堂异常场景和问题类型以及对应的解决方式进行梳理
- 设计用户口语化表达达到标准问题类型的映射关系
- Prompt 和 RAG 两种方案的可行性验证及方案使用的判断
- 前后端处理链路设计和内部测试验收

6、结果

内部验收：识别通过率大概是 92%。评估的方式主要是在上线前，内部准备了 500 条学生可能的表达数据，约 460 条能系统正常识别并触发处理链路

线上使用：不过因为项目完成时已经错过寒暑假直播课上线窗口，所以它没有正式进入真实课堂，目前只能说明能力和链路验证通过，还不能说已经带来了真实业务上的人工成本下降。

【个人项目回顾】——2、项目是谁提出来的

这个当时是我们在针对我们直播课一轮新能力在和市场部的同事进行路演的时候，老板提出来的因为直播课一直是我们一个高收益但又经常收到学校使用反馈的一个系统，所以当时在路演的时候，老板提出来我们可以去看看直播课课堂里过往反馈的哪些问题看看能不能用AI来辅助处理。（需要补充说明的是，当时路演的那一轮新能力是为产品新商业模式完善的能力，那一期还没有引入AI）

【个人项目回顾】——3、Prompt 和 RAG 你当时怎么验证，又是怎么判断的？

这个项目当时成立的时候，Prompt、RAG 这些能力在公司内部也还比较早期。当时我对它们的掌握程度是能使用，但还没有形成非常体系化的认知。

我当时是把我们想实现的效果放到 Coze 上，分别搭了两类智能体去验证。

一类是 RAG 加工作流的方式。我先把课堂异常问题、判断场景、解决方式整理成文档，再按不同场景配置 RAG 文档和工作流，让模型根据检索到的文档内容进行回答和分流。

当时这个方式的验证结果是：如果用户问的问题和文档内容比较匹配，回复速度和准确性都还可以，尤其适合固定答案型的问题。但也发现两个问题：

第一是，它生成内容的灵活性相对弱，更像是按文档里的固定答案去回复；

第二是，如果问题类型和场景继续变多，需要维护很多文档和节点，工作流会变复杂；而且如果检索命中不准，后面的回答也会受影响。

另一类是 Prompt 的方式。我按不同问题类型和处理场景搭了多个智能体，通过结构化 Prompt 去约束它的角色、任务、问题分类规则、输出格式、兜底逻辑和边界条件，让它直接把用户表达识别成标准问题类型，再输出后端可以承接的结果。

验证下来，Prompt 方案在这个项目里更适合。原因是通过实践验证发现：针对RAG+工作流的方式，存在的两个问题，对于生成内容灵活性的问题可以通过提示词去解决，但是对于工作流的复杂性，却没办法解决，因为课堂AI助手这个项目，虽然问题类型不多，但是场景有很多，不同的场景需要有不同的回复规则，如果选用这套技术实现方式的话，开发成本和维护成本都相对较高而提示词的方案，整体没有什么大的问题存在，处理链路主要是在后端，所以这套方案具备更稳定的的反馈链路，调试和维护成本也更低。

【面试提问】——1、这是一个什么样的产品

产品是什么

这是一个在直播课堂中，对学生、老师问题进行识别、分流处理的 AI 项目。

1、产品的形态

是以一个可以由学校、任课老师自主控制是否展示的 AI 对话窗口。

2、产品的局限

仅限于处理内置的确定的问题，且仅限于用户反馈后才处理，不会主动去处理。

【面试提问】——2、异常场景、问题类型和解决方案，你具体是怎么梳理的？

这一部分主要是从四个来源去做交叉确认的。

第一个来源是，我先从系统里拉了过去一年直播课堂讨论区的记录，用 AI 辅助抓取里面学生和老师反馈过的问题，再人工看这些问题主要集中在哪些方面

第二个来源是，我联系了各个大区的驻校客户经理，他们是在现场最直接接触学校和老师的人。去向他们了解直播课过程中，学生或老师实际会反馈的问题，以及客户经理过去一般怎么处理。

第三个来源是，去找技术支持确认问题。因为技术支持处理过真实反馈，他们更清楚那些问题背后通常对应什么原因，以及哪些问题有相对明确的排查方式或解决方式。

第四个来源是，向负责直播课堂系统的开发和测试了解，除了历史上真实反馈过的问题，系统本身还有哪些可能发生的异常，对应的这些异常，是否有支持学生自主排查处理的解决方式。最后是把这些信息做一轮收敛，重点保留那些：用户能感知、表达相对明确、后端有排查链路、系统能给出处理反馈的问题。

最后整理为按照【前端故障现象——用户现象描述问题集——标准问题类型——后端排查方式——师生端反馈内容】一条链路在这条链路里，AI参与的主要就是两个环节，分别是将用户口语化的现象描述，转译为标准问题类型，以及将系统确定的处理方式反馈给学生或老师

【面试提问】——3、对 Prompt 和 RAG 这两类技术实现方式有什么看法或了解吗

1、两类技术的核心要素是什么

层级	核心要素	关键操作	配置入口
基础层	文档预处理和知识库构建	清洗拆分、结构化	[知识库]-文档上传/管理
核心层	混合检索与重排【决定有没有】	开启混合检索、调整召回数量、使用重排模型	[检索设置]-混合检索/重排
生成层	prompt设计与模型选择【决定好不好】	明确角色和规则、绑定检索内容、选择大模型	[提示词]-模板编辑+模型选择
适配层	检索触发与上下文管理	设置触发条件、控制输入长度、开启对话记忆	[工具调用]-触发条件+对话设置
优化层	效果评估与迭代	监控召回率、准确性、优化检索、生成策略	[测试]-对话测试+数据统计

影响RAG文档效果的核心要素

模块	内容
1、结构化的Prompt设计【基础】	1、角色——明确身份和专业度 2、背景——限定知识范围与任务背景 3、流程——拆解步骤，避免逻辑跳跃 4、输出——规定输出格式、规则、风格 5、约束条件——限定边界
2、精准的指令和上下文管理【核心】	1、避免模糊描述 2、对话记忆功能
3、模型和平台的适配【保障】	1、根据需求，选择合适的大模型，例如输出文本的限制
4、效果验证和迭代【闭环】	1、验证准确性——是否符合事实 2、验证相关性——是否匹配需求 3、验证一致性——多次输出是否稳定 4、测试不同版本的提示词，优化流程步骤、针对输出偏差，补充约束条件

Prompt核心要素

【面试提问】——3、对 Prompt 和 RAG 这两类技术实现方式有什么看法或了解吗

2、适用场景

RAG 更适合解决【信息依据从哪里来】的问题。当任务需要从大量外部知识、文档或资料中检索内容，再基于检索结果生成回答时，RAG 更有价值。它的核心效果取决于文档质量、切片结构、检索召回、相关性排序、Prompt 约束和后续评估迭代。

Prompt 更适合解决【模型如何按规则完成任务】的问题。它的核心是通过结构化提示词，明确模型的角色、场景、任务边界、分类规则、输出格式和兜底逻辑。对于边界清晰、类型有限、规则可枚举、输出需要标准化的任务，Prompt 方案通常更轻量，也更容易调试。

3、不适用场景

RAG：难以处理时效性强的信息，需要频繁更新知识库

Prompt：多场景的情况下，不能共有一套规则，需要单独拆分和分别调试，否则可能会出现约束失效或冲突的情况

【面试提问】——4、500 条测试集是怎么准备的

1、怎么做的

首先是我们能知道整个直播课堂会产生的问题，因为网络产生的各种画面问题，以及因为功能设置产生的各种声音问题。基于这两大类问题，一方面是去看，这两方面的问题在产品实际运行的时候会有什么表现，例如画面卡顿、听不到老师声音、有电音等现象；再基于这些现象去用 GPT 模拟初中和高中学段的学生，在面临这些现象的时候，在直播课堂里通常会怎么去反馈这些问题，进行反馈问题的创建。然后还去采集了线下驻校的客户经理和技术支持收到过的问题反馈，总共整合了 500 条数据，其中包含正常反馈的，也包含那种捣乱的反馈。

2、得到什么结果

最终测试下来，大概有 460 条左右的数据是能正常且准确地响应的。

3、哪些测试问题是有问题的

其余那些有问题的测试内容，主要是一些语序不对，且夹带着特殊符号、不正确的拼音之类的内容，是没有正确响应的。

4、这些问题为什么不解决

这些问题之所以没有去做处理，是因为本身这也就是一个小的 AI 赋能的能力，不是主要的付费产品，没有必要为了去解决这个问题，花更高的人工和技术成本去处理这个问题，比如用语义向量处理等方式，投入产出比不高，所以就没有再优化了。

高频问题

Click to add subtitle

Presenter name

www.islide.cc

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

项目的来源：是桐庐未来科技城学校智慧校园招投标项目里一个收费40万的系统

之所以难有几个原因：

1、项目本身：

- 1) 协作复杂：软件、硬件、线下学生家长行动规划三者因素
- 2) 协作角色多：教务、班主任、普通教师、学生、家长（非私家车和私家车）
- 3) 业务逻辑复杂：主要体现在需求方面、不同年级、班级的固定放学、临时放学时间管理；教师按时放学、延迟放学、滞留学生管理；家长固定车辆，临时车辆出入学校地下车库管理等

2、我当时的情况：首次负责从0-1的系统

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

当时的处理方式：

总体的思路：更多的还是模仿前辈们做产品设计的思路，按照标准的分析维度去做需求的分析，包括用户分析，竞品分析等前置工作，在前置工作的基础上去输出产品方案。

具体难的地方：

1、体现在分析上：当时在做用户分析、竞品分析、设计产品方案这三件事情的时候，对于我来说，都是第一次比较完整且体系的去做这些事情

比如在做用户分析和竞品分析的时候，会觉得很困惑

比如在做用户分析的时候，前辈教我们，按照不同的角色，在不同的场景下，会有哪些故事，他们会遇到哪些痛点，会有什么想法，我们的机会在哪里类似这样的思考方式去做分析，

但是在做这件事的过程中，我记得我当时很清楚的感受是，那些痛点，更多的是在我们这些做产品设计的，在基于人物、场景、故事甚至还有竞品已做过的功能四者的结合前提下，有了机会的想法，才顺应着推演出一个用户可能的痛点，就会有一种这些痛点是我们产品设计者臆想出来的，而不是用户真真实实反馈的。当时我感知到自己有这样的困惑的时候，我只是和前辈浅谈了一下，但是没有更深入的去追问和思考为什么会这样

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

当时的处理方式：

总体的思路：更多的还是模仿前辈们做产品设计的思路，按照标准的分析维度去做需求的分析，包括用户分析，竞品分析等前置工作，在前置工作的基础上去输出产品方案。

具体难的地方：

2、体现在产品设计上：要用一个词来形容的话，那应该就是折磨

当时在对这个系统要进行方案设计的时候，**因为这个系统他本身涉及的角色、终端比较多，业务也比较复杂**，所以在整个系统设计开始之前，是先做了方案设计模块的划分和估时，并同步到领导，一方面是让领导知道自己的工作进度和计划，另一方面也让自己的设计思路更加清晰

但这个过程之所以会折磨，就如前面说的那样，因为这个项目本身是复杂的庞大的，再加之当时的自己对一些诉求和功能的存在，可能没有思考得很透，然后又是自己首次独立去设计这样一个庞大的系统，所以设计出来的产品方案，在很多的细节上，无论是功能，还是字段的存在，还是交互，都有一些不足的地方

也就出现了和当时带我的领导来来回回的去过产品方案，当时我们的节奏差不多就是每次评审大概过一两个小时，然后我花一两天修改，如此反复，当时的感受就好像是每过一次方案就被否定一次一样，就会很受打击，也会产生自我怀疑

当时整个状态就好像有一种不会做设计不会思考了一样，有一种领导这次指了这些地方就针对这些地方调整，但是下次和领导过的时候，领导又会发散出对其他地方的修改意见，然后就下来再修改，我当时有一种很明显的感受就是对自己的恨铁不成钢的情绪存在，自己怎么就只能做到领导戳一下就动一下呢，就不能做到领导戳一下我动十下呢

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

最后的结果：

完成了PC端、电子班牌、手机端、以及两个数字大屏四个终端产品方案的设计，前后的时间大概是花了近一个月的时间

然后整个项目拆分了三期迭代，累计花了大概三个半月的时间去开发，达到业务方可验收的状态

复盘：

1、做的好的地方：

方案：输出的是高保真原型，无论是页面的试卷还是交互，设计的都比较完整，让自己在和领导评审的时候，能够更加清晰的看到问题到底在哪里，彼此之间的沟通也能更高效

态度：虽然没有做领导戳一下我主动动十下，但是我做到了问题的及时反馈和调整，及时在自己内心觉得很受折磨和打击的状态下，还是能稳定的输出

2、做的不好的地方

前期的分析和调研方面：是对于前期自己出现的那种为了设计想法而反推痛点的困惑没有去刨根问底，让自己的产品方案设计存在被推倒的风险，缺少真实用户反馈的支撑

方案：一方面是设计经验的不足，和缺少与真实用户交流的过程，面对不同角色在不同场景的诉求还是会思考得不够全面，在一些细节的交互，和功能上，还是在领导的指导下去完成的。另一面是对于自己设计方案时的每一个细节，思考的深度不够，有些细节或字段的设计，可能就是下意识的去设计了，或者是按照自己以往见过的产品是那样设计的，有那样的字段，所以自己也就那样去设计了，没有深入的去结合自己的用户和场景深入思考，这些到底是不是真正合适的设计，所以也导致自己在和领导评审的时候，自己的设计方案经常被否定，且无法反驳

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

最后的结果：

完成了PC端、电子班牌、手机端、以及两个数字大屏四个终端产品方案的设计，前后的时间大概是花了近一个月的时间

然后整个项目拆分了三期迭代，累计花了大概三个半月的时间去开发，达到业务方可验收的状态

复盘：

3、后续调整：

后来也通过固定周日去泡书店，去看和竞品、方案设计、需求分析相关的书籍，去让自己能够思考的更深入更全面

因为当时我在那个项目经历的过程中有很大的一个感受就是，因为经验的缺乏，所以自己天然的就想不到一些情况的存在，所以那个时候我认为在我经验不足的情况下，最好的方式就是去通过阅读，去学习前辈，去系统性的提升自己的思考能力，让自己后续在跟进其他项目的时候，尽可能的能思考得更全面更深入一些

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

重来一次怎么做：

相较于之前，我应该会重点去调整两个事项的做法

第一个就是去主动向领导提出希望能到校去和校方沟通交流的机会，去真实的了解用户到底需要的是什么，而不只是通过对市面上已有竞品的调研和标书参数的要求去做产品设计。例如最后这个系统在校方实际运行的时候才发现，校方真正高频需要的，是大屏在室外各种天气的易阅读性，以及和门禁闸机数据的联动变化性，这些都是在前期设计没有那么重点关注，而是在系统试运行时候，在校方提出后，做的改进

第二个就是对于自己设计的方案，除了对于方案里设计的功能、字段、布局交互等要做到能禁得起推敲之外，我应该会会更加的去结合不同终端的特性和需求，去做差异化的设计。比如对于老师使用系统功能对班级里的学生进行一键放学的操作，当时做的设计是不同学科的任课老师都可以在自己的手机和班级屏上去操作一键放学，但其实在真实的教学场景中，这类工作，可能更多的是班委或科代表在协助老师完成，但是我们当时设计的时候，只把权限给到了老师

你觉得你做过最难的或最有挑战的项目是什么项目——脑图文档

学生智能接送系统

这个项目哪里还能改进：

首先是目前这个系统已经在线下实际运行了，然后在过往的运行过程中，目前还有两个主要的问题可以去跟进优化

一个是对外的不便，一个是对内的不便

对外的不便，是不同终端没有进行权限差异化的设计。当时我们在做一键放学功能的时候，在班级屏和手机端给到的权限都是班主任和学科任教老师，但是实际运行的时候发现，在真实的教学场景中，使用班级屏放学这类工作，可能更多的是班委或科代表在协助老师完成，但是我们当时设计的时候，只把权限给到了老师，所以对用户使用来说不是很方便，目前的解决方式是让班委用老师的卡片去解锁班级屏，进行放学操作，如果要做优化的话，会在管理后台增加支持设置学生在班级屏进行人脸识别操作一键放学的功能

另外一个对内的不便，主要是一个当时系统人员信息维护的问题，当时因为时间的原因，没有在后台做可视化的维护学生信息的页面，所以每学期有新学员入学后，学校都需要提供新生的信息，然后我们的技术人员把新生信息给录入进去，新生信息才能在这个系统里的正常的被管理

然后如果在公司资源有限的情况下，两个问题会优先去处理对外的不便，原因是这个不便的处理，首先是用户可感知的，且是高频感知的，能提升用户的好感度，一定程度上也能提升产品的竞争力

然后再是再有余力的时候，去优化对内的不便，原因是这个不便本身是低频的，且用户无感，即便优化了，用户也不会觉得系统好用了，提升不了产品的可见价值

如果领导的方向是错的，自己会怎么做

先理解目标

再确认问题

用事实和数据沟通

提供替代方案

尊重最终组织决策

承担执行责任

如果领导或公司要求无偿加班，自己会怎么解决

看公司机制：是业务阶段性需要、还是硬性要求

是业务阶段性需要：我会和团队保持一条心，各自做好各自的业务，保证业务阶段性的目标需要。

比如之前我们要做智慧排课系统，在产品方案都还没有的时候，就说要在月底要将整个系统上线，因为要赶在开学前给到学校老师去使用。我那个时候，连续工作了20天还是21天来着，当时真的就是周一到周五每天都加班，周六到周日也每天都加班到18:00，最后那个项目如期上线了，那一年因为我整体跟进的项目多，业务复杂性也高，也被评为了教科公司的优秀员工并做为代表在年会上发言

是硬性要求：例如，一周一两天，那我也会遵守公司的制度安排，但是如果是每天都必须加班，且是为了加班而加班，那我会不太能接受，我还是会更倾向于把时间花在自己认为有意义和有价值的事情上

当然，我不是指工作加班没有意义和价值，而是指对于我个人来说，我认为我需要有工作也需要有生活

工作节奏快、压力大，自己会怎么解决

结论：我大概会分为几个维度去拆：先拆目标、然后排优先级、对齐关键节点、及时同步风险和进度、保持阶段性复盘

理由：我认为在工作节奏快、压力大时，最重要的不是单纯的硬扛，而是让事情变得可控。

举例：

比如最近比较典型的是，我临时接手了**两个离职同事留下的作业系统的项目**。一个项目已经进入验收阶段，需要继续推进教研验收；另一个项目是已经完成过多轮方案评审，但我需要快速熟悉原方案，补充业务逻辑，并推进到开发状态

当时两个项目都有时间节点，开发也在持续催进度。但因为项目都不是我从头做的，很多历史背景、评审结论和真实问题都需要快速补齐，所以压力不只是工作量大，而是要在信息不完整的情况下继续往前推进。

我当时就是先基于两个项目的上线时间节点确定优先级。

优先处理的是验收项目。因为当时这个项目要求的是6月底上线，但实际在推进验收时暴露出一个比较大的问题：产品总监和教研领导对这次整改需求的范围理解不一致。产品总监认为，方案之前已经和教研评审过，如果范围有问题，应该在评审时提出；教研侧则认为，当时和负责的产品经理双方达成的需求范围里，包含着这次没有实现的内容，并且拿出了当时的会议纪要做举证，双方僵持不下。在当时场景下，我没有去等两边领导谁先低头，或谁去确定本次最终的范围。而是选择去主动打破这个僵局，把讨论从“当初是谁没说清楚”拉回到项目本身，重新确认三个问题：这个整改需求最初到底要解决什么问题；现在已经实现的方案解决到了什么程度；如果还没有完全解决，当前阶段，在上线节点前，最小可补充的方案是什么，双方达成一致。基于这个判断，我后面紧急补充了需求方案，并协调其他开发团队配合处理。

另一个项目我没有停掉，而是采用分步推进的方式处理。当时这个项目的的问题是，虽然前同事已经和产品总监、教研评审过多轮方案，但我接手后发现仍然有一些设计不合理的地方。面对开发的催促，我也没有为了赶进度就把我感知到的问题给忽视掉，而是把内容拆成两类：已经明确、没有争议的部分先推进开发，让开发动气来；会影响体验和业务闭环的部分，继续去和多方确认原始问题，并调整方案设计，再和产品总监、教研评审达成一致。

在我看来，产品经理在压力下最重要的是保持判断力。能推进的内容要推进，不能让项目停住；但关键问题也不能因为被催就模糊过去，否则后面会产生更大的返工和业务风险。

然后当时这个在跟进这两个项目的时候，也有去做复盘，一方面是自己在这次这么紧急的情况下去接手项目，自己做的好的点在哪里，哪些地方做的不好，比如有一些地方的设计，因为和历史业务了解的不够清楚，导致设计方案在和多方单独评审的时候，反反复复，总是会有新的问题出现，也基于从这种接手需要马上推进的的项目的复盘，延伸出如果我后续要跟进能给我充足的时间去熟悉业务的项目时，我该怎么去上手的思考

离职的原因

结论：薪资不符合目前市场上对于5年产品工作经验的正常薪资范围

原因：
25年取消晋升答辩了，我之所以没有在那个时候就选择离职

一方面是因为那个时候AI产品已新起，只有我自己对于AI相关信息的学习、了解和应用，但是我过往的履历还没有真正落地实践的AI项目，我把自己放到市场上去看，**我会认为缺少一些竞争力**

另一方面是因为，25年4月份的样子，刚好又让我在**负责学生端的AI业务**了，所以就想着刚好可以把自己的所学给快速落地验证，也就没有再想着离职了

26年今年觉得可以离职了

一方面是刚才说的，**薪资已将近两年的时间，不符合市场的正常薪资范围**，无论是市场对于我的价值评估出发，还是从我对自己的价值评估出发去看待，都是一件比较危险的或不利的的事情

另一方面是我前期跟过的AI项目也已经落地，让自己无论是在原生AI业务场景，还是业务+AI的场景，**有了更大的竞争力**。所以我认为我在这个时候可以考虑换个环境了

规划：
能负责落地更多的AI相关的业务，持续提升自己的市场竞争力

能逐步扩大我对产品价值和商业结果的责任范围，能够往对用户价值和业务结果负责，而不只是完成功能交付。

AI技术与工具认知

Click to add subtitle

Presenter name

www.islide.cc



你们平时都是用什么工具输出产品方案的，协作方式是怎么样的

1、我用过哪些产品

GPT、Coze、VS (DeepSeek-V4-Pro、Codex)、Cursor。

2、我自己输出需求方案和 PRD

已经有比较稳定的协作方式了。

在输出需求方案阶段，

主要分两类处理。

第一是前期的需求对齐阶段，我一般会先描述我的需求，先让 AI 理解，确保 AI 理解无误后，再进行后续的分析环节或设计环节。需要插入分析环节的，主要是一些在设计上有多种情况的，我会先和 AI 去进行讨论，综合分析后，或者是在 AI 给我输出大致的文字版的方案框架后，我去判断哪种更合适，确定后再进行设计阶段。

第二是在具体的设计阶段，我会把控更多的 UI 设计细节，去让 AI 进行细调。这里的 UI 设计细节，不是字号、行距、间距这些，而是基于当前业务特性，这里的设计需要哪些设计细节，去更能传达出产品思想。这样做的目的，一方面是前期领导评审方案，能更好地理解和表达彼此的想法；另一方面是后续在进入到实际开发阶段的时候，UI 设计师也能更直观地接收到产品的思想，设计出更好的 UI 页面。

你们平时都是用什么工具输出产品方案的，协作方式是怎么样的

2、我自己输出需求方案和 PRD

然后是在输出 PRD 的阶段

我是有自建 6 个 Skill。这 6 个 Skill，既能保证输出的业务逻辑的完整性、准确性、人的易读性，也能保证开发人员用 AI 开发的高效和稳定性。

之所以能达到这样的效果，是因为我在让 AI 输出 PRD 的时候，

先是运用 Skill1，对我需要完善业务逻辑的一个页面，输出需要进行业务逻辑审核的清单对象，这一环节是提前保证 AI 审核对象的完整性，以及审核对象的颗粒度；

然后 Skill2，是基于我对当前这个页面、我确认的审核对象，从产品设计的角度和测试的角度去输出审核清单，包括具体的对象、具体的场景、建议的解决方案以及可能的其他方案，我会进行一一的审核并做决策，形成决策文档；

然后是 Skill3，会结合我前端页面已经实现的原型效果和交互，以及刚才对一些特殊场景的决策文档，生成需求注册表，这一部分，是为了保证后续几个 Skill 在从不同维度生成 PRD 的时候，输出内容的一致性。

然后是 Skill4，会针对这个页面每个被审核了的对象，采用类似我们用 Axure 写注释的效果一样，每一个需要写注释的文案、组件、按钮等位置，都以数字角标的形式生成人们易读的业务逻辑。这一部分既能方便我对 AI 输出的每一个业务逻辑的审核和判断，也能方便我们在和开发团队进行需求评审的时候，条理清晰地讲清楚需求，以及后续测试写测试用例的时候，也能更方便地了解需求；

然后 Skill5，是会针对这一个页面，生成单独的 PRD 阅读面板，效果和 Axure 阅读需求类似，同时会针对这个页面，生成一个独立的 md 格式的 PRD，这个 PRD 主要就是便于后续开发在了解完需求后，方便给到 AI 去进行开发；

最后是 Skill6，会在我完成本次需求的所有 PRD 之后，生成一份完整的 md 格式的 PRD 文档，这份文档会具备本次需求完整的功能地图和页面架构，以及每个页面的详细需求。这份文档可以便于 UI 设计师给到 AI 去进行整体的 UI 稿设计，也会提高他们的设计进度，开发需要用的时候也可以使用。

你们平时都是用什么工具输出产品方案的，协作方式是怎么样的

3、效率与并行协作

然后这 6 个 Skill 看似工作环节很多、流程很长，对于我自己的工作效率来说，我如果用的是 VS 的话，我会同时让两个模型工作。例如 Codex 在针对我前面已经完成审核的内容生成需求注册表或生成 PRD 的时候，我会让 DeepSeek-V4-Pro 给我生成另一个页面的审核清单，我会去进行审核，效率也不低。再即便是单独用 Cursor 这种同时只能运行一个模型的，目前的这种协作和审核方式，在保证 AI 输出内容质量的同时，相较于以前手搓业务逻辑，效率还是会高很多的。在生成需求注册表或 PRD 这些比较占时间的活的时候，自己也会去处理手头上的其他事项。

4、输出与团队协作

输出的所有内容，目前都是提交到 GitHub 上，然后用 Vercel 生成前端访问页面，供团队成员了解需求，整体协作比较稳定。

看你对智能体、工作流、RAG 这些有了解，你可以说一下你是怎么看待这些能力的吗

1、整体的认知

对于这三类技术方式，我的理解是，这三类技术方式其实都是模型解决不同问题时的能力组件。RAG 更偏向于是解决模型当前上下文里缺少的专业性的、或带有限制性的信息类问题；而工作流更偏向于是解决模型在执行任务中的不稳定性的问题，通过对节点的拆分，增加模型输出的稳定性；而 Agent 更偏向于是去解决复杂任务里，需要根据中间结果动态判断下一步输出什么内容的问题。

2、实际怎么使用 and 选择

所以实际在做产品的时候，通常是先确定任务目标，再去拆解完成任务所需要处理的事项，再分别去判断，完成整个任务需要用到哪些技术方式或能力。

3、最终的决策判断

同时在选择技术方式或能力的时候，也还需要去结合实现的成本、复杂度，去综合判断到底采用哪种方式更合适。

看你还写着对 Transformer、Embedding 有了解，可以说说你的了解是怎么样的吗

1、基础认知状态

主要还是基础原理的了解，不涉及模型训练和数学推导。

2、对 Transformer 的理解

我理解到的程度是：从 Token 化、向量化开始，通过 Self-Attention 去动态建立不同 Token 之间的上下文关系，再经过多层网络加工，在生成阶段基于当前的 Context 去预测下一个 token。

3、对 Embedding 的理解

我理解到的程度是：Embedding 是通过具体的词向量模型，把汉字以向量的方式去进行表达，让语义关系可以通过向量空间来表示和比较。

4、当时的情况

当时在了解的时候，更多的还是偏向建立基础的认知，后面在工作中更多实践的还是 RAG、工作流、提示词这些上层的能力，并没有把这些底层的基础原理给进行关联。

看你还写着对 Transformer、Embedding 有了解，可以说说你的了解是怎么样的吗

5、目前的状态

反而是后面在有了更多的实际实践后，在周末静下来去反思复盘的时候，才把这些底层的技术原理给稍微串起来。比如以前在实践 RAG 的时候，如果效果不好，只会从 Chunk 的切分、召回率的设置、提示词的三种方式去调试，但是后面把 Embedding 这块给回顾关联后，其实发现，在做 RAG 项目的时候，可以有更清晰的排查问题的路径：比如是检索阶段没有找到正确内容，还是内容已经进入 Context 但模型没有利用好，再分别去看到底是哪里出现了问题。Transformer 也是，回过头去看这个技术架构的组成，也就更能理解为什么在做 Agent 产品的时候，需要重点关注每一轮应该给模型什么样的 context 了，而不是简单地把信息和历史规则都一股脑地塞给模型。

除了做产品设计，平时都还用哪些 AI 产品

1、用哪些

除了做产品设计，主要还有两个场景会去使用 AI 产品。

第一个是日常的思考和复盘——用得比较多的是 ChatGPT，像日常的工作问题分析、周报、个人月度复盘，都会用 GPT 来进行梳理。对于工作问题的分析，GPT 给我的作用更多的是视角和场景的拓展，让我能够考虑得更加全面；对于周报和月度复盘，GPT 对于我的作用更多的是提效，既能让我更快地聚焦本周或本月的核心问题点，并根据我下个月的工作计划，去针对性地调整。

第二是模型能力验证——因为我们自己也在做 AI 答疑产品，所以会阶段性地使用豆包、Qwen3.7-Plus 这些模型，看它们在相同题目、相同的提示词要求下，在答题效果、边界遵循、追问稳定性这些方面的差异。

平时都怎么学习或了解 AI 相关信息的

1、持续的输入

平时会保持比较固定的 AI 信息的输入，比如小宇宙上会听 Hugging Face AI 论文速递，每天十几分钟快速了解最近有哪些模型、论文或者技术发生变化；另外也会关注一些 AI 产品和行业创新内容，了解最近有哪些新的产品形态和应用。

2、判断自己是否要研究

通过这两个渠道了解到的信息，我会重点关注两个事项：一个是新的内容是否代表了比较明显的能力变化；另一个是会重点关注新的内容和我现在关注的、或我正在做的 AI 产品有没有关系。如果这两个事项满足其一，我就会去网上找更多其他的资料或信息，去做进一步的研究或实体体验。

3、自己怎么研究

如果是新的模型或能力的提升，我一般就会去 Hugging Face 上去找找技术报告，下载下来用大模型去解读技术报告，理解它主要解决了什么问题、核心机制是什么、相比上一代能力发生了哪些变化。另外因为之前学习 Transformer 的信息资源，也会偶尔去听一些技术或商业方向的课程分享。因为有的时候官方资料信息更多的是让我粗浅地理解和知道这是什么、怎么实现，但是行业里不同人的观点，特别是有更多丰富经验的前辈的观点，会进一步帮助我去想，这些新的内容可以怎么应用、商业价值在哪里。

团队协作相关

Click to add text



对合作的团队有什么倾向

1、结论

比较倾向于沟通能够直接、坦诚；做决策都能基于共同的目标。

2、理由

因为在合作过程中，有分歧、有变动是正常的，但是大家只要能基于共同的目标，敞亮地把各自考虑到的问题、缘由说清楚，大家基于共同的目标去做判断，把项目推进，就都是好的。

公司业务延伸

Click to add subtitle

Presenter name

www.islide.cc

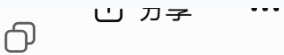
我们公司现在的这个业务，你觉得可以加入哪些 AI 能力

回答要点总览

- 开头先限定你的判断边界
- 不要先找“哪里可以加入AI”，先找“哪里值得被改善”
- 回答：为什么这个问题值得用AI解决
- 方案讲清AI具体做什么：AI拿到什么 → 判断什么 → 做什么 → 用户最后得到什么
- 最后讲怎么判断值不值得做：怎么验证和优先级

我们公司现在的这个业务，你觉得可以加入哪些 AI 能力

考察维度	面试官真正想判断什么
1. 业务功课	你有没有提前了解公司做什么、服务谁、核心业务链路是什么，而不是海投以后临场发挥
2. 问题洞察	你看到的是“页面上还能加什么AI功能”，还是能找到用户、业务、运营环节里的真实低效和痛点
3. AI敏感度	你能不能识别哪些问题现在因为大模型、多模态、Agent等能力变化，出现了新的解决可能
4. AI适配判断	你是不是看到问题就上AI，还是会判断这个问题究竟适不适合AI、为什么传统方案不够
5. 方案能力	你能不能把“做个AI助手”继续拆成具体能力：输入是什么、AI做什么、输出什么、用户怎么使用
6. 可行性意识	你会不会考虑数据、Context、模型能力、稳定性、成本、延迟、安全、人工兜底等现实约束
7. 商业与产品价值	这个能力最终提升的是用户体验、转化、效率、留存、成本还是收入？价值是否足够支撑投入
8. 优先级判断	如果想到5个AI方向，你能不能判断先做哪个，而不是把所有想法平铺出来
9. 临场思考能力	面对一个没有标准答案的问题，你能不能在信息不完整的情况下有逻辑地推演，而不是背框架



我们公司现在的这个业务，你觉得可以加入哪些 AI 能力

比如一个方向你能完整讲清楚：

我观察到了什么 → 我认为核心问题是什么 → 为什么AI现在有机会解决 → 我会怎么做 → 为什么不是别的方案 → 风险是什么 → 我会怎么验证 → 为什么优先做它

最适合面试现场的结构，我建议压成 5 步：

先说你对业务的理解 → 找一个最值得解决的问题 → 判断为什么适合AI → 给一个具体方案 → 最后讲验证和优先级。

我们公司现在的这个业务，你觉得可以加入哪些 AI 能力

1. 开头先限定你的判断边界
2. 不要先找“哪里可以加AI”，先找“哪里值得被改善”
3. 然后回答：为什么这个问题值得用AI解决
4. 方案不要讲“AI助手”，要讲清楚AI具体做什么——AI拿到什么 → 判断什么 → 做什么 → 用户最后得到什么。
5. 最后一定讲：怎么判断值不值得做

业务 → 问题 → 为什么AI → 怎么AI → 值不值得

我想先确认一个点，目前你们这个场景最大的业务目标更偏提升用户转化，还是降低人工服务成本？因为如果目标不同，我考虑AI化的优先方向会不太一样。

目标都没搞清楚，就开始设计方案。

把它的完整业务流程画出来 → 找3个问题 → 判断哪1个最值得AI化 → 写清楚为什么 → 想一个最小方案 → 想清楚怎么验证。

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

回答要点总览

- 先判断是不是真的需要Agent，而不是默认做Agent
- 把Agent任务拆成闭环：目标 → 获取信息 → 判断 → 行动 → 获得结果 → 再判断 → 完成
- 确定Context、Tools、决策、行动、反馈、状态、终止条件
- 重点讲自主权：哪些让AI自己做，哪些必须规则控制或用户确认
- 设计异常和失败机制：工具失败、循环不停止、低置信度、Fallback
- 用任务成功率、人工介入率、完成时间和业务指标验证 MVP

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

而这个问题更偏：

机会已经假设成立了，你能不能真正把一个Agent产品设计出来，而且知道Agent最容易出什么问题。

我会把面试官真正想判断的内容归纳成下面这些。

考察维度	面试官真正想判断什么
业务理解	你有没有真正理解公司的用户、业务流程和核心目标
场景判断	你能不能找到一个真正值得Agent化的任务，而不是随便加个聊天框
Agent必要性	为什么一定要Agent？ Workflow、普通AI助手、规则系统是不是已经够了？
Agent机制理解	你知不知道Agent真正需要目标、Context、Tools、决策、行动、反馈、状态、终止条件等能力
自主性设计	哪些事情让AI自己决定，哪些事情必须规则控制或用户确认
异常与风险	Agent做错、工具失败、循环不停止、拿错数据怎么办
产品体验	用户怎样知道Agent正在做什么，什么时候需要介入，怎么修改、取消、回退
效果评估	Agent到底做得好不好，用什么指标证明
MVP与ROI	是不是一开始就做完整Agent，还是先从最有价值、最可控的任务验证
临场产品思考	面对信息不完整的业务，你怎么建立假设、做取舍，而不是背Agent方法论

设计一个 **Agent** 产品，你会怎么来设计

二、真正设计Agent时，你脑子里要有一个核心闭环

你不用在面试时背什么ReAct框架。

但脑子里要有：

目标 → 获取信息 → 判断 → 行动 → 获得结果 → 再判断 → 完成

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

Agent真正的核心就是：

它可以根据中间结果动态决定下一步。

所以你做产品设计的时候，要进一步把这条链拆成几个产品问题：

Agent最终目标是什么？

它需要哪些Context？

它可以调用哪些Tools？

哪些决策由模型判断？

哪些步骤必须固定规则？

什么情况下必须问用户？

什么时候算任务完成？

这才是真正的Agent产品设计。

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

三、Agent设计最值得重点讲的，其实是“自主权”

这是我觉得面试时非常容易拉开差距的地方。

很多人设计Agent会想：

怎么让AI做更多？

但成熟一点的问题应该是：

应该让AI自己决定多少？

可以把一个Agent里的事情分成三类：

类型	怎么处理
风险低、可逆	可以让Agent自主执行
有判断空间但风险中等	Agent给建议或执行前确认
高风险、不可逆	必须用户确认或固定规则控制

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

四、第二个Agent特有问題：Context和状态管理

[↑ 分享](#)

Agent和普通聊天一个很大的不同是：

- 它可能要执行很久。

因此它需要知道：

- 用户最初目标是什么；

- 现在做到哪一步；

- 前面获得了什么结果；

- 哪些事情已经失败过；

- 哪些条件发生了变化。

否则Agent特别容易出现：

- 做着做着忘了目标；

- 重复调用工具；

- 前一步失败了后面还继续；

- 使用已经过期的信息。

所以面试里如果设计Agent，可以自然提一句：

- 我还会比较关注任务状态和Context管理，因为Agent一旦进入多步骤任务，稳定性很大程度上取决于它能不能持续知道当前目标、已经完成什么以及下一步基于什么信息判断。

这一句就明显已经不是“我会设计个AI助手”的层次了。

设计一个 Agent 产品，你会怎么来设计

五、第三个关键问题：Agent一定要有失败机制

六、最后才是怎么验证这个Agent值不值得继续做

不要说：

做完以后看用户喜不喜欢。

Agent产品最好至少看三层指标：

任务结果

任务成功率、正确率、完成率。

执行过程

平均执行步骤、工具调用成功率、重试率、人工介入率、任务耗时。

业务价值

用户原本完成任务需要多久，现在多久；人工成本有没有下降；转化/留存/完成率有没有改善。

特别是：

人工介入率

你入职的话，怎么来快速上手业务/进如何开展或规划工作

首先：我会先区分我入职公司后，公司划分给我的业务是否是是需要立即推进的

如果不是需要立即推进的：

认知：理解业务目标：这个业务从用户的角度考虑，到底要解决什么问题；从业务的角度考虑，需要达到什么样的目标，了解涉及到的角色：使用者、影响和被影响者有哪些

行动：如果已经有成形的系统了，我会去使用系统，去看整个系统的流程是怎么运转的，在整个运转过程中，有哪些关键节点，如果在使用过程中发现一些自己觉得感觉不是很顺的地方，会去更加注意了解其背景信息，防止因为自己认知的不足把设计给改错了；如果是还没有成形的系统，我会先基于我对现状的了解，去看是否需要做竞品调研，防止自己自嗨式做方案设计；如果是没有竞品或不需要做竞品调研的，那我会更加注重去分析问题的真实性和问题的本质，以及现实的约束，防止做了A方案，又冒出了B问题；整个过程根据业务体量的大小，做好时间节点的规划，及时和相关领导同步和对齐

如果是立即要推进的，做两个区分：

确定的信息：确定的信息可以先着手小步推进，比如目标、流程，业务等

不确定的信息：比如历史原因、线上的旧功能、上下游影响等，当在推进过程中，遇到这些不确定的信息的时候，保持警惕，防止自己轻易下结论，出现考虑不周的情况

原因：

我之所以会这样去做，是因为我前段时间临时接手了两个产品经理的业务，当时就是需要立即推进的

业务已经到了设计方案和产品总监、技术总监、教研团队过了不下四次的领导层一致认为方案已经完善，可以推进至开发状态了

我需要在这样的认知上，立即在确认的方案的基础上，去输出PRD

当时就是在跟进这个业务的时候，我踩过坑，导致业务推进得慢，所以后续我就去做了复盘，并且延伸到了如果我要是跟进的不是一个需要立即推进的业务，那我该怎么去跟进这个业务

你凭什么认为自己可以胜任这份工作

拆解岗位需要的核心能力

匹配自己的项目经验

证明自己能快速上手

给对方选择你的理由

你觉得自己能给公司带来什么

业务价值

产品方法

AI经验

项目推进能力

协作稳定性

个人品性

Presenter name

www.islide.cc



平时的兴趣爱好有什么

回答

运动和跳舞。

运动是已经有 8 年的时间了，目的是为了让自己有好的体态，主要的运动项目是做一些简单的力量训练，练肩、背这些，然后会阶段性地跑步，有氧操，常态的动感单车。

跳舞是最近一年刚刚开始学，目前跳的舞种是拉丁。之所以会跳拉丁，一方面是因为我很喜欢拉丁跳起来的那种热情洋溢的状态；另一方面是因为我知道自己本身缺少一些拉丁那种柔感，所以我想要去探索、去练习，让自己具备。

你觉得你的优缺点是什么

优点：

从完成工作的角度来说：比较突出的优点是**能承担责任和抗事**。在项目出问题时不会急着甩锅、会主动兜底，让团队把事情继续推进下去

比如前段时间我接手的离职同事的一个关于作业系统批注优化的项目，在项目验收的环节，和去跟进验收，并并组织教研验收的时候才发现，这个需求的定位就偏了，当时产品总监和教研负责人双方各执一词，在办公室直接就吵起来了，教研负责人认为他们理解的包括和前面负责这个迭代的产品经理达成一致的意见都是定位A，但是产品总监认为他和负责这个迭代的产品经理达成一致的意见都是定位B，定位A的内容是下一期迭代再做，

那我当时在那样的场景下，也没有说就等着两位领导谁先放下自己的坚持，而是秉着遇到问题就解决问题的心态，既然现在已经是这样的结果了，那就把他们双方的注意力聚焦到当时已有的结果和还不满足的地方上，针对还不满足的地方，把大家的信息对齐，达成一致意见，让我我这边去紧急梳理需求，推动其他团队去跟进需求，确保当时那个迭代能在预期的时间内上线

你觉得你的优缺点是什么

优点：

从从个人成长的角度来说：比较突出的优点是**自驱力**。会尽可能去补齐工作上需要的能力、认知，依次保证我的工作效率和工作质量

比如刚开始做产品设计和分析的时候，很多时候都是凭自己天然的具备同理心和换位思考的视觉去做设计和分析，但是很难从专业的角度去说出理由为什么可以是那样。所以那会儿刚开始做产品的时候，我每天晚上加班下班之后，回到家洗漱完了，我也会去看一些相关书籍，去补齐自己的认知和思考方式，在每次跟进项目的时候，也会去反思我和提出质疑的那些伙伴的差距在哪里，是我们哪方面视角的不足，导致我少考虑了那些维度，以此保证自己在下一个项目的时候去注意规避

再比如大概是24年9月份的样子，那个时候我们公司还没有去推进相关的AI产品，且划分给我后续负责的业务大多也是偏教务方向，那个时候我也没有因为公司业务这样的划分就安之若怡

然后那个时候还没有智能体的概念，更多的是模型，工作流、提示词、**RAG**等方式，那个时候我也是每天早上6点起来，去学习关于模型原理的学习和研究，比如最开始的**Transformer**等相关信息。也包括自己去搭建还原别人的工作流，去抽象搭建工作流的方法论，基于自己对生活的观察，去搭建自己的工作流

你觉得你的优缺点是什么

缺点：

工作上：对于专业设计的坚持边界还有继续加强的空间：在和名义上具备和用户视角的教研老师过方案的时候，会出现容易让步的情况

比如在和教研团队过方案设计的时候，有的时候单从我的判断角度来讲，教研提出的点可能并不是最合适的，但是我们公司的流程机制是那样，必须是教研认可的，所以在早期的时候，我会比较容易让步。

现在也在慢慢的有意识的去改变自己这一点的不足，会把对应的设计从风险性的角度去做一些区分，例如如果只是文案的，没什么风险性影响的，或者是影响不好很大，教研有不同的建议，就和教研保持一致

但如果有较大影响的，那我还是会去坚持我的意见，比如前段时间我接手的另外一个离职同事的项目，一个地方的改动方案，是当时的产品经理和技术总监，产品总监，教研团队确认好的方案，后面我在预言那个方案的时候，我认为不是很合适的方案，如果采用那个方案，上线后必然会带来其他的不满反馈，我当时是把这个风险告知了负责这个系统的教研老师，并且提出了其他解决方案，但是教研老师还是有顾虑，还是认为他们之前的那个方案更好，那个时候我是先把我发现的可能性的问题和解决方案和产品总监进行了同步和讨论，达成一致意见，然后又去把教研团队拉着，针对这个小交互进行了统一的讨论，最终确定了折中方案。

个人性格：对设计上的审美会比较扣细节，会略微吹毛求疵。在做设计的时候，即好又不好，主要还是要分场景好的地方在于做的设计师令人赏心悦目的，简单易懂的。不好的地方在于有的时候会因为过于扣细节，导致进度会比较慢

朋友一般怎么评价你

工作中：

靠谱：我对凡是自己跟进的事项，会比较细致的去跟进和确认

比如：之前我们中台那边的产品经理同事出了一个需求，要求各业务系统做一些功能权益的处理，他那边出需求的时候，就是出了一张表格的要求，类似只是表达的要达到什么效果，但是具体要怎么去，要在哪些地方做什么处理，是没有体现的，我这边在跟进的时候，也是单独出了需求文档，给到开发团队的

再比如：在24年合作过的团队，25年的时候我没有再和他们合作了，他们主要经手过另外三个产品经理的项目，偶尔也会听到团队里的测试同事向我表达，他们在小群里谈论到几个产品经理的需求质量，还是我的更好一些。无论是需求文档，还是过程中的协作，感受都会更好一些，会少很多返工的情况

情绪稳定：教研老师，UI、产品同事，甚至是我的舞蹈老师，都有这样说过

一方面是因为我自身对于我所面对的事情接受度会比较高，有问题就解决问题，不会过多的抱怨。之所以会这样，是因为在我的认知里，人、事、物的稳定就是因为变的存在才稳定的，那既然变是我认知里接受的天然运行法则，所以当有变动的时候，去顺应变动采取处理措施就可以了

但有一种情况我也会比较反感，会比较容易让我生出烦躁因子出来，那就是不把我的时间当时间，这我会比较反感

我能接受有问题的时候大家一起讨论，一起对峙，也能接受彼此不方便的时候，彼此先忙彼此手头上的事情，但是我不太能接受对方让我长时间等着对方先做什么，而我什么都做不了，这种我比较反感

因为在我看来，大家的时间都很宝贵

朋友一般怎么评价你

生活中：

自律：因为只要在时间允许范围内，我会尽可能的保持运动，例如早起运动，晚上在不加班的时候，去游泳或者是上上业余爱好的课程或者是去健身房撸铁

个人规划

> 添加副标题文字

EDUCATION

作者

www.islide.cc



3到5年的职业规划是什么

从最终目标来说：

我的下一阶段规划的核心方向是，成长为一名高级产品经理，是根据实际发展，向产品总监成长

从目标拆解来说

未来3-5年，我更关注我所跟进的项目，要能够让我形成两个维度的能力

第一：我需要我后续跟进的项目，能够继续深化AI产品能力，需要AI是产品的核心机制，并且我要能够深度参与AI相关的场景策略设计、以及新技术的应用等工作，对AI应用效果承担责任。

因为从目前的行业发展来看，AI和业务的融合一定是必然的发展趋势，所以我需要让自己一直在项目里去紧跟模型和技术的发展，去在项目里得到实践，持续完善我本身的职场竞争力

第二：我希望我后续跟进的项目，能逐步扩大我对产品价值和商业结果的责任范围，能够往对用户价值和业务结果负责，而不只是完成功能交付。

因为要成长为一名高级产品经理或产品总监，除了能够理解用户、设计产品和推进落地，还需要具备从业务和商业角度判断产品价值的能力。

过去我的项目经历更多集中在业务需求理解、产品方案设计和落地交付，对商业模式、成本收益、客户付费以及产品持续经营等方面的参与相对有限。

后续我希望有机会参与产品价值是否成立、客户为什么愿意付费、资源投入能否带来预期回报等问题的判断，逐步建立从用户价值、业务价值到商业结果的完整视角，补足自己的商业思维。